

대분류/19
전기·전자

중분류/03
전자기기개발

소분류/08
로봇개발

세분류/01
로봇하드웨어설계

능력단위/05,07

NCS학습모듈

로봇 전원부 및 전장 설계

LM1903080105_14v1
LM1903080107_16v2



교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

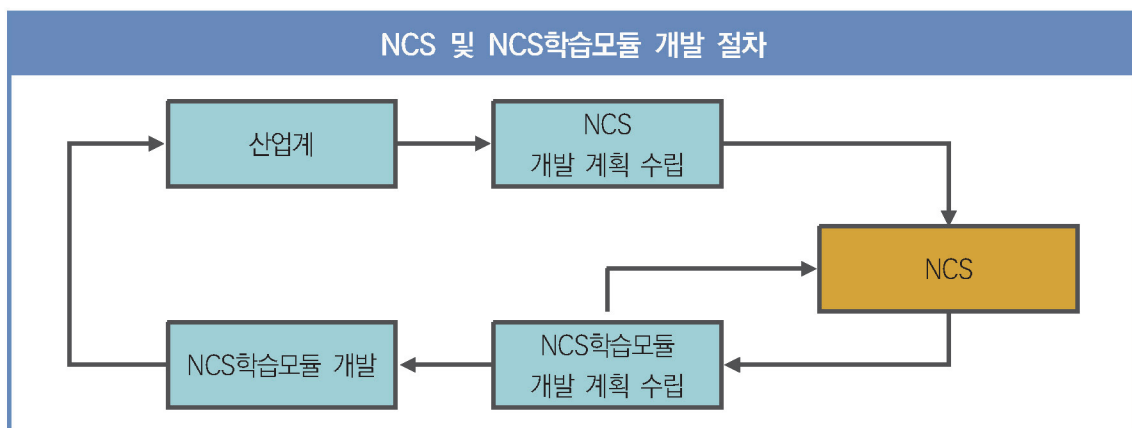
1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표·사진·삽화·도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형·각색·복제·공연·배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.
2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령·지침·표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령·지침·표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.
3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

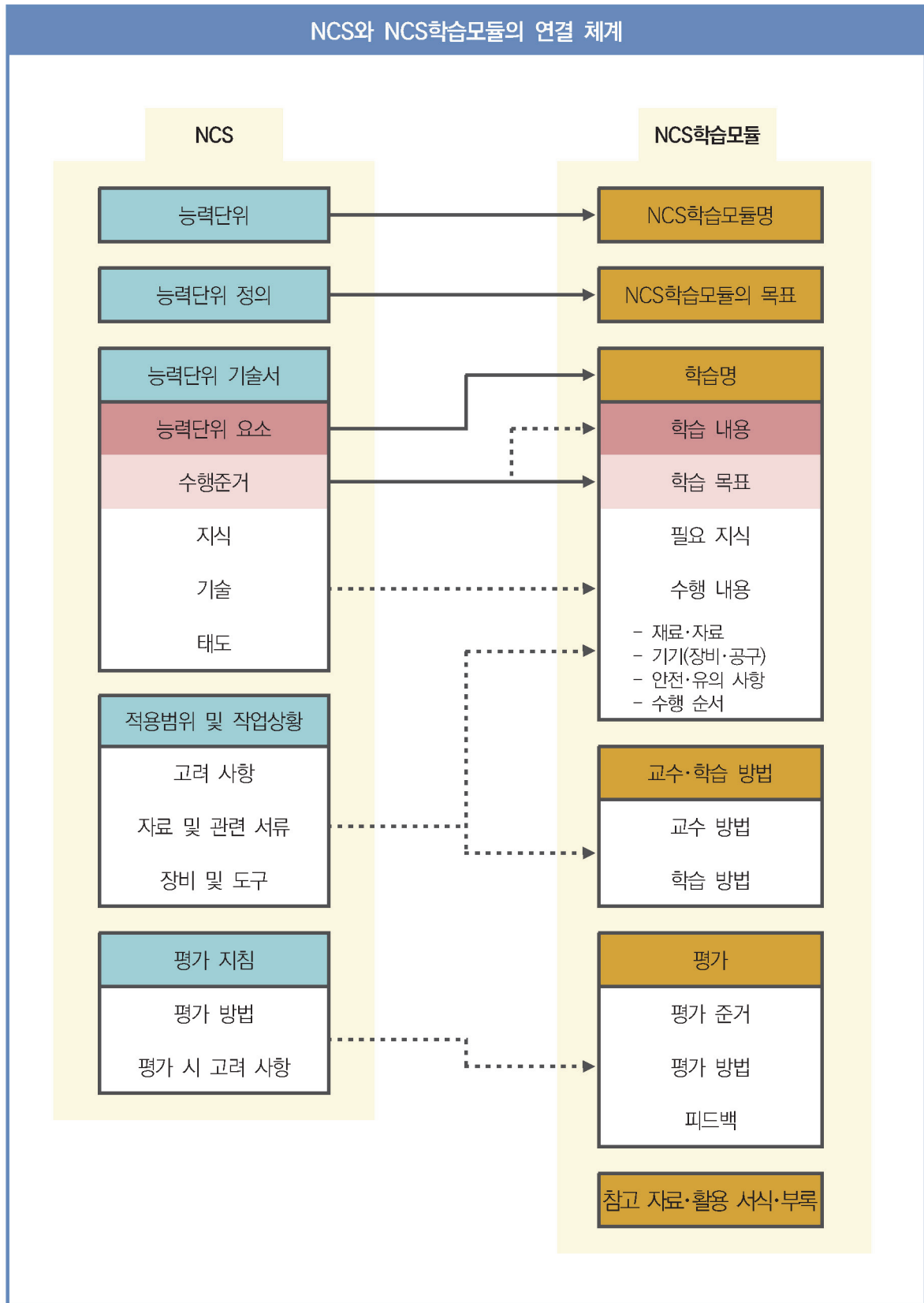
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성된 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인 (찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모델에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준 상 중 하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.	
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.	
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.	

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준 상 중 하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력	

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	전기 · 전자	
중분류	전자기기 개발	
소분류	로봇 개발	

세분류		
로봇 하드웨어 설계	능력단위	학습모듈명
로봇 기구 개발	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 및 입출력 인터페이스 설계
로봇 소프트웨어 개발	로봇 전원부 설계	로봇 전원부 및 전장 설계
로봇 지능 개발	로봇 전장 설계	
로봇 유지보수	로봇 하드웨어 제작	로봇 하드웨어 제작 및 시험평가
로봇안전인증	로봇 하드웨어 시험평가	
	로봇 하드웨어 유지보수	로봇 하드웨어 유지보수
	로봇 시스템 사양 설계	로봇 시스템 사양 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계	
	로봇 액추에이터 드라이버 개념 설계	로봇 액추에이터 드라이버 설계
	로봇 액추에이터 드라이버 회로 설계	

로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계	로봇 모션 제어기 하드웨어 설계
로봇 모션 제어기 회로 설계	
로봇 MCU 하드웨어 개념 설계	로봇 MCU 하드웨어 설계
로봇 MCU 하드웨어 회로 설계	로봇 MCU 하드웨어 회로 설계
로봇 센서 신호처리 개념 설계	로봇 센서 신호처리부 설계
로봇 센서 신호처리부 설계	

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 로봇 전원부 및 전장 요구 사항 분석하기	
1-1. 로봇 전원부 및 전장 요구 사항 분석	3
• 교수 · 학습 방법	16
• 평가	17
학습 2. 로봇 전원부 및 전장 사양 설계하기	
2-1. 로봇 전원부 및 전장 사양 설계	20
• 교수 · 학습 방법	45
• 평가	46
학습 3. 로봇 전원부 하드웨어 설계하기	
3-1. 로봇 전원부 하드웨어 설계	49
• 교수 · 학습 방법	63
• 평가	64
학습 4. 로봇 전장 구조 설계하기	
4-1. 로봇 전장 구조 설계	66
• 교수 · 학습 방법	82
• 평가	83
참고 자료	85

로봇 전원부 및 전장 설계 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

로봇의 동작에 필요한 전원과 각 기능에 필요한 전원 분배, 모니터링, 관리에 대한 요구 사항을 분석하고 설계할 수 있으며, 로봇 시스템의 요구 사항에 따라 사양을 확립하고 설계할 수 있다.

선수학습

로봇 공학, 메카트로닉스, 전기 회로, 회로 이론

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 로봇 전원부 및 전장 요구 사항 분석하기	1-1. 로봇 전원부 및 전장 요구 사항 분석	1903080105_14v1.1	로봇 전원부 요구 사항 분석하기
		1903080107_16v2.1	로봇 전장 요구 사항 분석하기
2. 로봇 전원부 및 전장 사양 설계하기	2-1. 로봇 전원부 및 전장 사양 설계	1903080105_14v1.2	로봇 전원부 사양 설계하기
		1903080107_16v2.2	로봇 전장 사양 설계하기
3. 로봇 전원부 하드웨어 설계하기	3-1. 로봇 전원부 하드웨어 설계	1903080105_14v1.3	로봇 전원부 하드웨어 설계하기
4. 로봇 전장 구조 설계하기	4-1. 로봇 전장 구조 설계	1903080107_16v2.3	로봇 전장 구조 설계하기

핵심 용어

전원, 직류, 교류, 3상 ,단상, 차단기, 노이즈 필터, 전력, 전압, 전류, 모터, 브레이크

학습 1

로봇 전원부 및 전장 요구 사항 분석하기

학습 2 로봇 전원부 및 전장 사양 설계하기

학습 3 로봇 전원부 하드웨어 설계하기

학습 4 로봇 전장 구조 설계하기

1-1. 로봇 전원부 및 전장 요구 사항 분석

학습 목표

로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 따라 기능 모듈에 필요한 전원의 전기적 특성을 파악할 수 있다.
로봇의 기능 모듈에 대한 전원 공급 방법, 종류, 범위 및 회로적인 구성이 적합한지 분석할 수 있다.

사용할 전원의 안전 관리 및 보호 기능이 필요한지 분석할 수 있다.

로봇의 기능 모듈에 따라 전원의 요구 분석서를 작성할 수 있다.

시스템 요구 사항을 분석하고 전장 설계에 맞춰 적용할 수 있는지 판단할 수 있다.

시스템 요구 사항에 따라 각 선로별 허용 가능한 전력을 파악할 수 있다.

수집되고 확립되어 정리된 요구 사항을 바탕으로 설계 명세서를 작성할 수 있다.

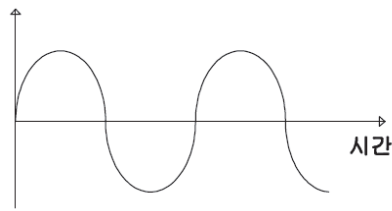
필요 지식 /

① 전원

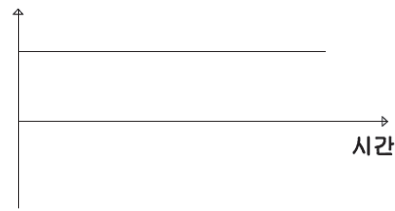
전류는 전자의 흐름이며, 전자가 흐르는 것은 양극 사이의 전기적인 높이가 서로 다르기 때문이다. 이러한 전기적인 높이를 전위(electric potential), 전위의 차를 전위차(potential difference) 또는 전압(voltage)이라고 부른다. 또 전압을 발생시켜 양극간의 전위차를 유지하여 연속적으로 전류를 흐르게 하는 원동력이 되는 전압을 기전력(electro-motive force)이라 한다. 기전력을 발생시켜 전류를 공급하는 장치를 전원(electric power)이라 한다.

1. 직류전원과 교류전원

[그림 1-1]과 같이 흐르는 방향이 시간적으로 일정한 전류를 직류(DC: direct current)라고 하고, 전류의 방향과 크기가 시간에 따라 주기적으로 변화하는 전류를 교류(AC: alternating current)라 한다.



(a) 교류



(b) 직류

[그림 1-1] 직류전원과 교류전원

② 전원의 용량 선정

1. 직류전원의 용량 선정

어떤 도체의 단면을 1초 동안에 흐르는 전기의 양을 전류의 크기 또는 전류라고 부르고, 그 단위는 암페어(A: ampere)이다. 또 매초의 전류에 의하여 이동하는 전기량의 크기를 1 쿨롱(C: coulomb)이라 부른다. 전압의 단위는 볼트(V: volt)를 사용한다. 또 도체에 전류가 흐르는 것을 방해하는 성질을 전기저항 또는 저항(resistance)이라 하고, 사용되는 단위는 옴(Ω :ohm)이다. 일반적으로 도체의 저항은 재질에 따라 다르며, 같은 재질에서는 길이에 비례하고 단면적에 반비례한다.

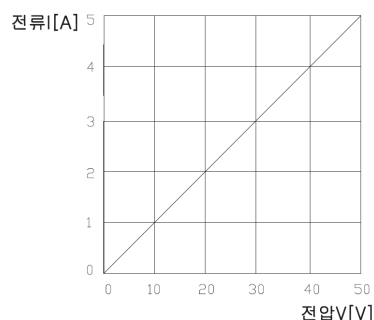
(1) 옴의 법칙

(가) 전압과 전류의 관계

전압의 크기는 전압계(voltmeter)를 사용하여 측정하고, 전류의 크기는 전류계(ammeter)를 사용하여 측정한다.

전압과 전류의 비는 [그림 1-2]와 같이 전압의 크기에 관계없이 일정하다는 것을 보여준다. 이 전압과 전류의 비를 전기저항(electric resistance) 또는 저항이라 한다. 전기저항의 단위는 옴(Ω :ohm)이 사용되고 그 크기를 $R[\Omega]$ 과 같이 나타낸다. 관계식은 아래와 같다.

$$I[A] = \frac{V[V]}{R[\Omega]}$$



[그림 1-2] 전압과 전류의 관계

(2) 용량 선정

기계 시스템 내의 요소 부품 중 직류전원을 파악하여 전압과 전류의 합인 전력을 산출하여 DC파워 서플라이를 선정한다.

직류전력 P [W] 은 $P = V \times I$ 이다.

2. 교류전원의 용량 선정

산업현장에서 사용하고 있는 산업기계는 특수한 경우를 제외하고는 시간에 따라서 크기와 방향이 변화하는 교류전원에 의하여 동작되고 있다. 전기가 만들어지는 발전소에서 맨 처음 생성되어지는 전기가 교류전기이고, 이 교류전기가 각 산업현장으로 송전되어 에너지원으로 이용되고 있다.

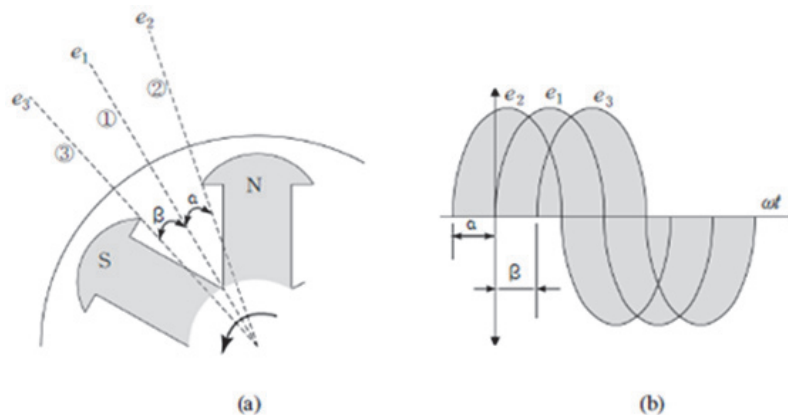
(1) 교류전력

전압과 전류의 순시값의 곱을 1사이클 동안 평균값으로 하여 나타낸다.

교류전력 P [W] 은 $P = V \times I \cos\theta$ 이다.

(2) 단상과 3상

[그림 1-3]은 교류의 위상차를 나타낸다. 교류의 순시값 $e = E_m \sin\omega t$ 의 식에서 πt 는 그 시간적 경과를 각도로 표시한다.



출처: 손일선(2011. 10). 자동화기구설계입문, 상학당.

[그림 1-3] 교류 위상차

$$e_1 = E_m \sin\omega t, e_2 = E_m \sin(\omega t + \alpha), e_3 = E_m \sin(\omega t - \beta)$$

e_2 는 e_1 보다 위상(phase)이 α (rad) 빠르며, e_3 는 e_1 보다 위상이 β (rad) 늦다고 한다. α 및 β 를 위상각(phase angle)이라 하며, e_1 과 e_2 , e_3 는 위상차가 발생하며, 위상차가 없는 경우, 또는 2π 및 2π 배수의 위상차의 경우를 동상(inphase)이라고 한다. 위상차가 발생할 경우 3상이라고 하며, 위상차가 없는 경우를 단상이라 한다.

수행 내용 1 / 로봇 전원부 요구 사항 분석하기

재료·자료

- 로봇 전원부 검증용 전기·전자 부품
- 납땜용 소모품(납, 페이스트, 솔더웍), 만능기판
- 제품 사양 매뉴얼
- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계서
- 전원부 요구 분석서
- KC 규격
- 전원노이즈 방지 대책 기술서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 전기·전자 측정기(오실로스코프, 함수 발생기, 로직아날라이저 등)
- 회로 설계 소프트웨어
- 컴퓨터 문서 작성 프로그램

안전 · 유의 사항

- 사전에 장비 매뉴얼에 대하여 숙지한다.
- 안전수칙에 따른 알맞은 절차에 따라 조작한다.
- 사전에 요소 부품에 대한 정보 및 지식을 갖춘다.
- 사전에 요소 부품에 대한 정보 및 지식을 갖춘다.

수행 순서

① 로봇 기능모듈에 대한 전원의 전기적 특성을 파악한다.

매뉴얼 및 사양서의 제어기별 전원의 전기적 특성을 파악하고 제어기 종류별로 구분한다.

1. 제어기 종류별 전기적 특성을 파악한다.

제어기 종류별 전기적 특성은 <표 1-1>과 같이 로봇 제어기의 종류에 따라 소형, 중형, 대형으로 나뉘는데 이에 따른 전원 요구 조건과 전선의 굵기가 다르다.

<표 1-1> 제어기 전원 요구 조건

No.	제어기 종류	용량[KVA]	입력 전압[V]	주파수[Hz]	피크전류[A]
1	Hi5-N00	Max. 7.8KVA	220V/380V/400V/440V	50/60	30A
2	Hi5-N30	Max. 4.0KVA	220V/380V/400V/440V	50/60	15A
3	Hi5-C10	Max. 12.5KVA	220V	50/60	30A
4	Hi5-C20	Max. 11KVA	220V	50/60	30A

출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색

② 로봇 기능 모듈에 대한 전원 공급 방법, 종류, 범위 및 회로적인 구성을 분석한다.

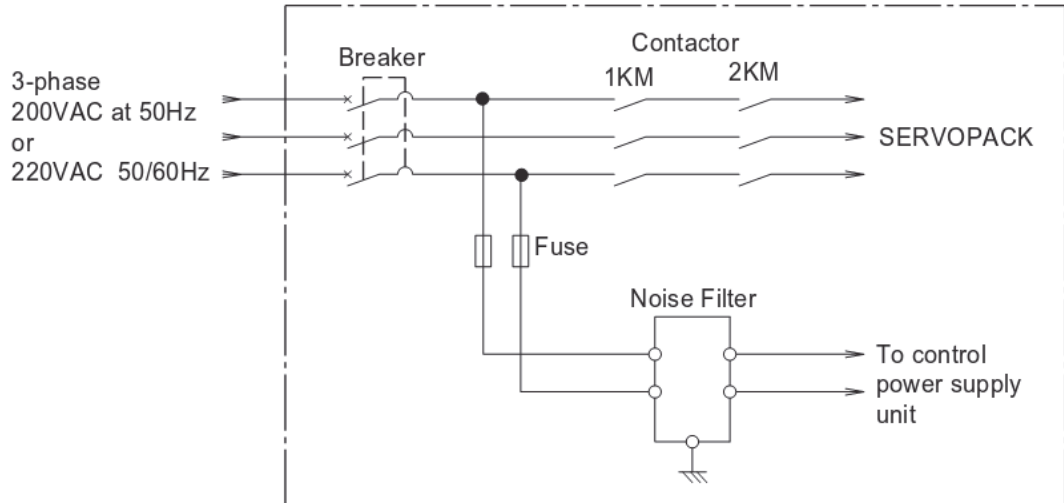
매뉴얼 및 사양서에서 공급전원과 차단기 회로의 구성이 적합한지 분석한다.

1. 전원 공급 방법을 파악한다.

제어기에 접속된 주변기구, 치구 제어반 등의 케이블은 1차 측 전원회로와는 분리하여 배선한다. 그리고 고압의 동력선 케이블과 접근하여 평행으로 배선하지 않도록 주의하고 하는 수 없는 경우는 금속 덕트, 금속관 등을 사용하는 등의 대책을 세워야 한다.

2. 전원 공급 종류를 파악한다.

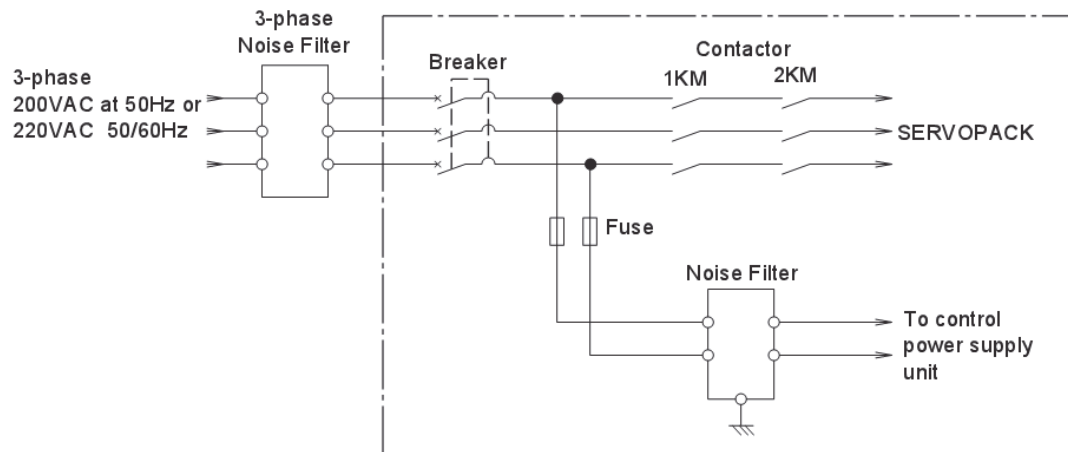
제어기 전원은 [그림 1-4]와 같이 전원주파수의 수 사이클의 순시정지 또는 순시전압 하강으로 정전조치 회로가 작동하여, 서보 전원이 순간적으로 차단할 수 있게 되어 있다. 제어기 전원으로 교류 3상 전원을 공급한다.



출처: 00메카텍(2016.6.20.). NX100 취급설명서.
[그림 1-4] 제어기 입력전원 공급

3. 전원 공급 범위 및 회로적인 구성을 분석한다.

전원라인보다 노이즈가 진입하려는 경우는 [그림 1-5]와 같이 3상 노이즈 필터를 차단기 (non-fuse breaker)의 1차 측에 설치한다. 노이즈 필터는 제어기의 오동작을 방지하고 안정된 전원 공급을 위해 설치한다. 그리고 각 케이블 입출구로 이물질이 들어가지 않게 밀폐한다.



출처: 00메카텍(2016.6.20.). NX100 취급설명서.
[그림 1-5] 전원라인 노이즈 필터 설치

③ 전원의 안전 관리 및 보호 기능을 분석한다.

로봇의 사용자와 보수, 작업하는 작업자의 안전에 대해 분석한다. 또 로봇을 설치할 수 없는 환경으로 폭발성이 강한 환경, 기름이나 화학물질이 포함된 지역 등이 있다.

1. 전원의 안전 관리를 이해한다.

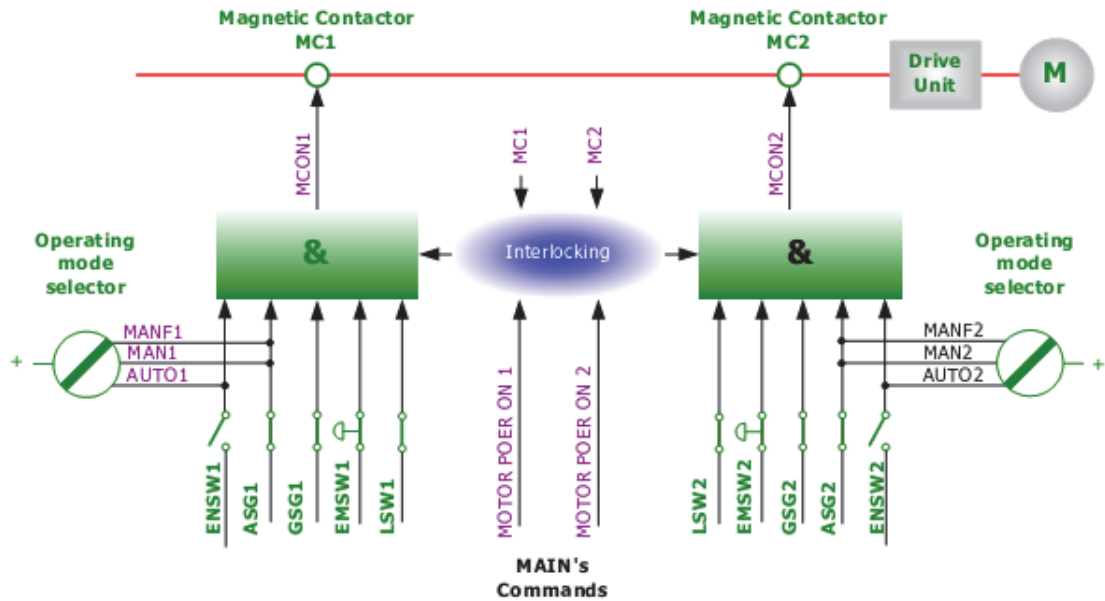
로봇을 점검하고자 하는 작업자는 로봇을 사용하기 전 로봇 사용 및 안전에 관련된 교육을 이수하여야 한다.

다음은 로봇 사용 및 안전에 대한 교육 내용이다.

- 배선은 인정된 작업자 또는 자격증소지자에 의해 하여 주십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 정격전원에 접속하여 주십시오.
화재, 고장의 위험이 있습니다.
- 주회로 및 제어회로 단자의 나사 조임을 확인하여 주십시오.
화재, 고장의 위험이 있습니다.
- 접지배선을 반드시 하여 주십시오.
화재, 고장의 위험이 있습니다.
- 배선 작업은 반드시 전원을 끊은 다음(통전 표시 등) 하여 주십시오.
감전, 부상의 위험이 있습니다.
- 반내부에는 전원 차단 후 5분간 만지지 않도록 하여 주십시오.
콘덴서에 전압이 남아 있어 감전, 부상의 위험이 있습니다.
- 통전 상태에서는 반드시 브레이크의 커버를 부착하여 문을 닫아 주십시오.
화재, 고장의 위험이 있습니다.
- 기판은 직접 손으로 만지지 않도록 하여 주십시오.
정전기에 의한 IC 고장의 위험이 있습니다.
- 비상정지회로의 배선을 하는 경우 그 책임은 이용자에게 있습니다. 배선 후 반드시 동작 체크를 하여 주십시오.
부상, 고장의 위험이 있습니다.

2. 전원의 보호 기능에 대해 이해한다.

로봇의 안전 시스템은 [그림 1-6]과 같이 그 상태를 계속적으로 감시하는 이중의 안전 전기 회로로 되어 있다. 만약, 예러가 검지되면 모터의 전원을 바로 차단하면서 모터 브레이크를 작동시킨다. 모터 on 상태로 돌아가기 위해선 이중 전기회로의 스위치가 모두 연결되어야 한다. 만약, 안전회로의 이중 스위치 중 어느 하나라도 단락되었을 때는 모터의 접촉자는 끊어지며 브레이크가 작동하여 로봇이 정지한다. 또 안전회로가 끊어지면 바로 인터럽트의 원인을 확인하기 위하여 인터럽트 콜이 제어기에 보내어진다.



출처: 00중공업(2016.6.20.), Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색
[그림 1-6] 안전체인 구성도

④ 로봇 기능모듈에 대한 전원 요구 분석서를 작성한다.

로봇 기능모듈에 대한 전원의 전기적 특성을 파악하고 종류를 구분하여 <표 1-2>와 같은 전원 요구 분석서를 작성할 수 있다.

<표 1-2> 전원 요구 분석서

기능모듈 요구	내용	전기적 특성
제어기	컨트롤러	직류 및 교류
구동부	서보 모터 및 드라이브	직류 및 교류
검출부	엔코더, 각종 센서 등	직류
전원부	공급 전원	220V, 380V, 400V, 440V
조작부 및 표시부	각종 스위치류, 램프류	직류 및 교류
전원 용량	소형, 중형, 대형	4.0KVA, 7.8KVA, 12.5KVA
정격전류	소형, 중형, 대형	15A, 30A, 30A

수행 tip

- 기존 로봇 시스템의 사양을 파악할 때는 제조사 홈페이지에서 제공하는 전자 카탈로그 등을 이용하면 된다.
- 요구 사양은 선진사의 로봇 시스템 사양에 있는 항목들을 우선 검토하는 것이 좋다.

수행 내용 2 / 로봇 전장 요구 사항 분석하기

재료·자료

- 로봇 전장 설계용 전기·전자 부품
- 납땜용 소모품(납, 페이스트, 솔더웍), 만능기판
- 전기·전자 부품 카탈로그
- 전기·전자 부품 데이터시트
- 전기·전자 부품 어플리케이션 노트
- 측정 장비 매뉴얼
- 회로 및 PCB 제작 프로그램 매뉴얼

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 회로 설계 소프트웨어
- 브레드보드, 납땜 도구
- 오실로스코프, 함수 발생기, 전원 장치, 디지털 멀티미터

안전 · 유의 사항

- 사전에 장비 매뉴얼에 대하여 숙지한다.
- 안전수칙에 따른 알맞은 절차에 따라 조작한다.
- 사전에 요소 부품에 대한 정보 및 지식을 갖춘다.

수행 순서

① 전장 설계 요구 사항을 분석한다.

로봇의 적용에 따라 전장 설계 요구 사항이 다르고 산업 분야의 분류와 기능에 따라 요구되는

기능을 구분한다.

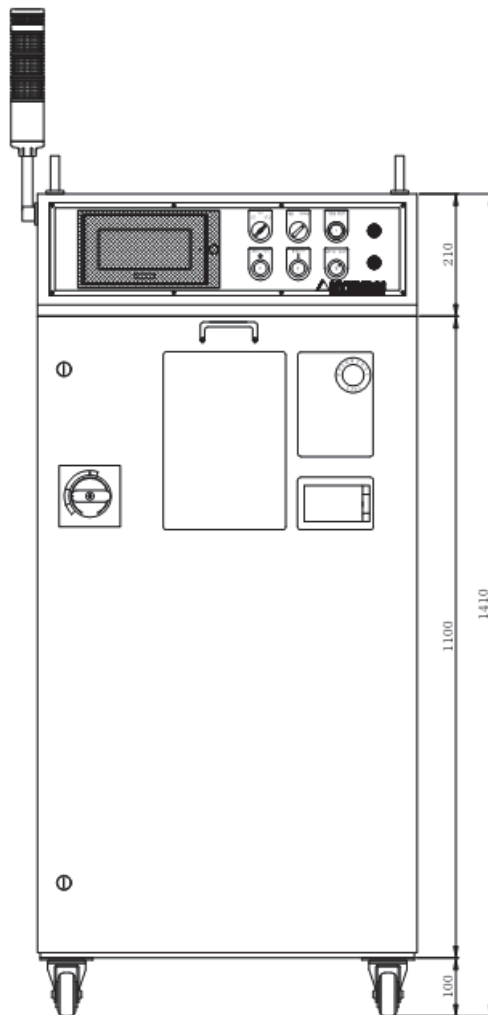
1. 로봇 전장 설계 요구 사항을 이해한다.

로봇의 설치는 평면 또는 벽면에 설치하여 사용하는 산업용 로봇에 적용할 수 있고, 축 추가가 가능하다. 또 점 구간 또는 연속 구간에서 제어하는 작업을 하기에 적합하다.

주된 응용분야로 스폿(spot) 용접, 아크(arc) 용접, 커팅(cutting), 이송(handling), 조립(assembly), 실링(sealing) 등의 응용이 가능하고 그 밖에도 MIG/MAG 용접, 팔레타이징(palletizing), 그라인딩(grinding), LCD 제조 공정 등 다양하게 적용되고 있다.

로봇의 관절과 작업 반경을 고려하여 로봇의 기종을 선정하고 설비에 알맞은 툴(tool)을 적용할 수 있다. 이때 툴에 적용된 입출력의 개수가 전장 설계 시 반영된다.

[그림 1-7]과 같이 로봇 제어기의 외함 사이즈에 알맞은 크기로 전장 패널을 설계하고 제어기와 결합한 구조로 설계 요구를 반영한다.

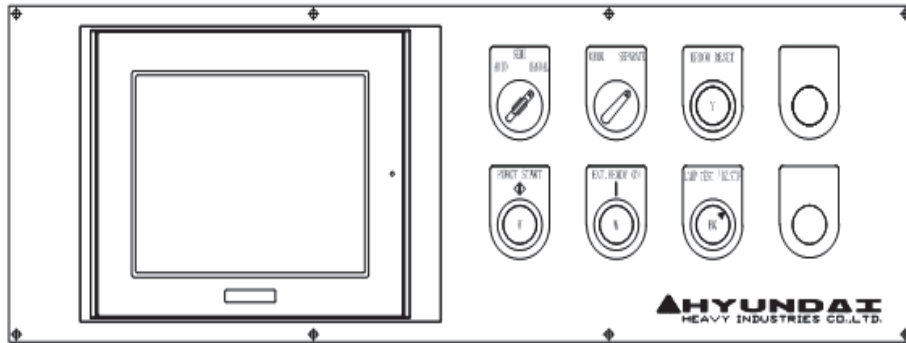


[그림 1-7] 로봇 제어기의 외함 사이즈에 맞게 전장 패널 설계

2. 로봇 전장 설계 조작 요구 사항을 반영한다.

로봇의 제어에 필요한 요구 사항을 파악하고 전장 설계 시 반영한다.

[그림 1-8]과 같이 로봇 전장 설계 시 HMI(human machine interface)로 로봇의 제어 상태를 모니터링 할 수 있고 스위치류를 통해 로봇의 기본 제어 요구 사항을 반영하여 설계한다.



SWITCH NAMEPLATE

SYMBOL	FUNCTION	COLOR
SS1	AUTO SEMI MANUAL	BLACK
SS2	NORMAL SEPARATE	BLACK
PB1	ERROR RESET	SKY BLUE
PB2	ROBOT START	WHITE
PB3	EXT.READY ON	WHITE
SPB1	LAMP TEST BZ. STOP	BLACK

[그림 1-8] 로봇 전장 제어 조작부 설계

② 허용 가능한 전력을 파악한다.

로봇 전장의 제어부, 조작부, 표시부, 반내용 전원에 필요한 전력을 파악한다.

[그림 1-9]와 같이 로봇 전장의 전원부 용량은 제어기의 종류에 따라 메인 차단 용량이 결정되고 전장 설계부의 제어부, 조작부, 표시부, 반내용 전원에 필요한 정격전류와 입출력부의 전력을 파악한다.

③ 전장 설계 요구 명세서를 작성한다.

수집된 요구 사항을 전장 설계를 바탕으로 <표 1-3>과 같은 설계 명세서를 작성한다.

<표 1-3> 전장 설계 요구 명세서

명칭	내용	전기적 특성
ELB(30A)	제어기 전원 용량	30A 메인 차단기
ATD POWER	용접 건(GUN) 드레싱 회로	220V 모터
T/R	전력 변환 장치	교류 제어 전원 변환용
CP1(5A)	외부 전원 및 냉각팬(FAN)	교류(AC220V)
CP2(3A)	컨트롤러 제어 전원 차단용	파워서플라이 1차 측
PS(5A)	HMI, 입출력 제어 전원	HMI 정격전류, 입출력 정격전류
PLC I/O CONTROL POWER	PLC 입출력 제어 전원	PLC 입출력 정격전류

수행 tip

- 기존 로봇 시스템의 사양을 파악할 때는 제조사 홈페이지에서 제공하는 전자 카탈로그 등을 이용하면 된다.
- 전장부품 카탈로그의 사양을 파악하는 것이 좋다.

교수 방법

- 전기에 대한 기본 지식수준을 파악하여 전원, 전압, 전류, 저항에 대하여 설명한 후 부족한 내용 및 추가로 필요한 전기개론에 대하여 설명한다.
- 직류전원 및 교류전원의 단상, 3상 공급 방식과 전압과 전류, 저항과의 상관관계에 대하여 설명한다.
- 전력량 산출 방식에 대하여 직류전원과 교류전원을 구별하여 설명한 후, 교류전원 시 단상과 3상의 식의 차이점에 대하여 설명한다.
- 수집된 고객의 요구로부터 핵심적인 3개의 요구 사항이 무엇인지를 분석 추출하게 한다.

학습 방법

- 작성된 로봇 기능모듈에 대한 전기적 특성을 이해하고 직류전원과 교류전원으로 구분하여 작성해본다.
- 인터넷을 통하여 국내외 로봇 시스템 기업을 찾아보고 로봇 시스템의 요구 사항에 대한 이해력을 높인다.
- 학습자들이 자신이 수집한 고객의 요구 사항에 대해 표를 작성하고 발표한다.
- 수집된 고객의 요구 사항과 선별된 요구 사항에 대해 학습자들과 토론을 한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 전원부 및 전장 요구 사항 분석	- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 따라 기능 모듈에 필요한 전원의 전기적 특성을 파악할 수 있다.			
	- 로봇의 기능 모듈에 대한 전원 공급 방법, 종류, 범위 및 회로적인 구성이 적합한지 분석할 수 있다.			
	- 사용할 전원의 안전 관리 및 보호 기능이 필요한지 분석할 수 있다.			
	- 로봇의 기능 모듈에 따라 전원의 요구 분석서를 작성할 수 있다.			
	- 시스템 요구 사항을 분석하고 전장 설계에 맞춰 적용할 수 있는지 판단할 수 있다.			
	- 시스템 요구 사항에 따라 각 선로별 허용 가능한 전력을 파악할 수 있다.			
	- 수집되고 확립되어 정리된 요구 사항을 바탕으로 설계 명세서를 작성할 수 있다.			

평가 방법

- 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 전원부 및 전장 요구 사항 분석	- 기능 모듈에 필요한 전원의 전기적 특성 파악			
	- 로봇의 기능 모듈에 대한 전원 공급 방법, 종류, 범위 및 회로 구성의 적합성 분석			
	- 사용할 전원의 안전 관리 및 보호 기능의 필요성 분석			
	- 로봇의 기능 모듈에 따라 전원의 요구 분석서 작성			
	- 시스템 요구 사항을 분석 및 전장 설계에 맞춰 적용할 수 있는지 판단			
	- 시스템 요구 사항에 따라 각 선로별 허용 가능한 전력 파악			
	- 수집되고 확립되어 정리된 요구 사항을 바탕으로 설계 명세서 작성			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 전원부 및 전장 요구 사항 분석	- 기능 모듈에 필요한 전원의 전기적 특성 파악			
	- 로봇의 기능 모듈에 대한 전원 공급 방법, 종류, 범위 및 회로 구성의 적합성 분석			
	- 사용할 전원의 안전 관리 및 보호 기능의 필요성 분석			
	- 로봇의 기능 모듈에 따라 전원의 요구 분석서 작성			
	- 시스템 요구 사항을 분석 및 전장 설계에 맞춰 적용할 수 있는지 판단			
	- 시스템 요구 사항에 따라 각 선로별 허용 가능한 전력 파악			
	- 수집되고 확립되어 정리된 요구 사항을 바탕으로 설계 명세서 작성			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 전원부 및 전장 요구 사항 분석	- 기능 모듈에 필요한 전원의 전기적 특성 파악			
	- 로봇의 기능 모듈에 대한 전원 공급 방법, 종류, 범위 및 회로 구성의 적합성 분석			
	- 사용할 전원의 안전 관리 및 보호 기능의 필요성 분석			
	- 로봇의 기능 모듈에 따라 전원의 요구 분석서 작성			
	- 시스템 요구 사항을 분석 및 전장 설계에 맞춰 적용할 수 있는지 판단			
	- 시스템 요구 사항에 따라 각 선로별 허용 가능한 전력 파악			
	- 수집되고 확립되어 정리된 요구 사항을 바탕으로 설계 명세서 작성			

피드백

1. 문제 해결 시나리오

- 피교육자들이 작성한 로봇 전원부 및 전장 요구 사항 분석 자료에 대한 장단점을 평가하여 피드백한다.
- 평가된 로봇 전원부 및 전장 요구 사항 분석 자료에 대한 장단점을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.

2. 사례 연구

- 로봇 전원부 및 전장 요구 사항 분석에 대한 결과물 제출 후 평가를 통해 우수한 사례는 발표하여 정보를 공유하도록 한다.
- 사례 연구한 내용을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.

3. 평가자 질문

- 로봇 전원부 및 전장 요구 사항 분석에 관한 질문 목록을 만들어 학습 시간에 피평가자에게 질문을 한 후 답변에 대하여 조언을 한다.
- 학습자의 답변 내용에 대해 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.
- 답변을 잘 하지 못한 학생은 로봇 전원부 및 전장 요구 사항 분석에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

학습 1	로봇 전원부 및 전장 요구 사항 분석하기
학습 2	로봇 전원부 및 전장 사양 설계하기
학습 3	로봇 전원부 하드웨어 설계하기
학습 4	로봇 전장 구조 설계하기

2-1. 로봇 전원부 및 전장 사양 설계

학습 목표

요구 분석서에 따라 로봇의 각 모듈에 공급되어야 하는 전원의 종류와 범위에 대한 구체적인 사양을 결정할 수 있다.

요구 분석서에 따라 공급되는 전원에 대한 용량, 공급/변환 방식, 효율 계산, 부품 선정, 구현될 수 있는 방법적인 수단을 결정할 수 있다.

로봇에 공급되는 전원에 대한 안전 관리 및 보호 기능이 구현될 수 있는 방법적인 수단을 결정할 수 있다.

로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 따라 로봇의 전원 공급, 안전 관리, 보호 기능에 대한 사양서를 작성할 수 있다.

요구 설계 명세서에 따라 적용할 로봇의 전원에 대한 사양을 환경에 맞춰 파악한다.

전원에 맞춰 각 모듈별 전력량을 파악한다.

파악된 전원과 모듈별 전력량에 따라 배선에 사용될 전선과 커넥터를 선정한다.

전원의 안전성 검증을 수행하고 이를 바탕으로 전장 설계 도면을 작성한다.

필요 지식 /

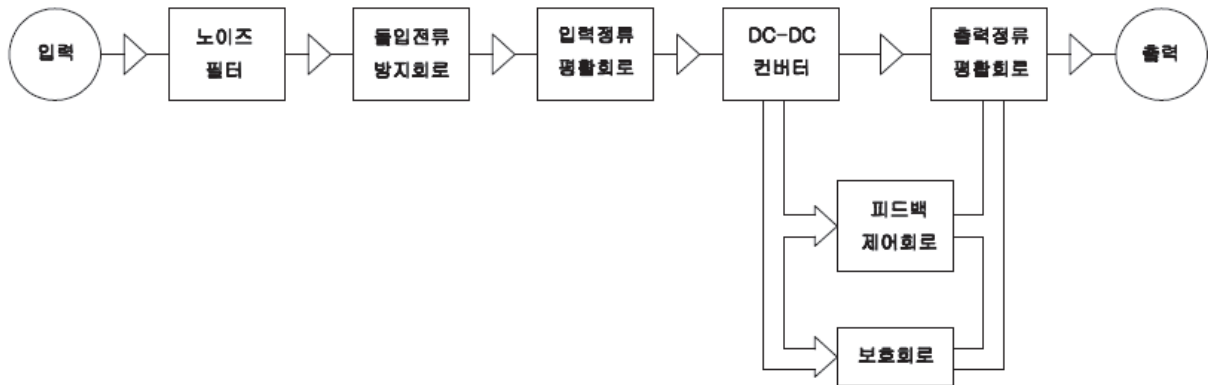
① 전원부

1. 전원부 기기

(1) 전원 공급 장치

흔히 파워 서플라이(power supply)라고 불리는 전원 공급 장치는 회로에 필요한 DC 전압을 공급하는 역할을 한다. 제어를 위한 전자부품들은 DC 전압을 사용하지만, 일반적으로 AC 전압이 전력망을 통해 공급되기 때문에, AC 전압을 DC 전압으로 변환할 필요가 있다.

전원 공급 장치는 일반적으로 리니어(linear)방식과 반도체 스위치 프로세스를 활용한 SMPS(switched-mode power supply)로 분류된다. [그림 2-1]은 SMPS의 구성도를 보여준다.



[그림 2-1] SMPS의 기본 구성

(2) 배선용 차단기(NFB, MCCB)

[그림 2-2]와 같은 NFB(no fuse breaker)는 지락전류를 제외한 정격전류가 아닌 과전류, 단락전류, 즉 합선, 과부하 시 회로를 차단하여 2차 측 기계 및 설비를 보호하는 장치이다.



출처: 00산전(<http://www.lsis.co.kr/>). 2016. 06. 25. 스크린샷.

[그림 2-2] NFB의 구조

[그림 2-3]과 같은 MCCB(molded case circuit breakers)는 전선 및 기계기구 과부하, 단락 보호 자동 차단 및 유지보수 개폐 기능을 가지며 main and sub 전원 차단 및 기계기구 전원 차단을 목적으로 설치한다. 보통 과전류 차단 시 기계기구의 정격전류 125% 이상 180% 이하로 선정한다.



출처: 00산전(<http://www.lsis.co.kr/>). 2016. 06. 25. 스크린샷.
[그림 2-3] MCCB의 구조

(3) 누전차단기(ELB)

[그림 2-4]와 같은 누전차단기(ELB: electric leakage breakers)는 개폐기구, 트립장치 등을 절연물 용기 내에 일체로 조립한 것으로 통전 상태의 전로를 수동 또는 전기 조작에 의해 개폐할 수 있으며 과부하, 단로 및 누전 발생 시 자동적으로 전류를 차단하는 기구를 말한다.



출처: 00산전(<http://www.lsis.co.kr/>). 2016. 06. 25. 스크린샷.
[그림 2-4] 누전차단기(ELB)

〈표 2-1〉은 로봇 전원부에서 사용되는 전류 용어를 나타낸다.

〈표 2-1〉 전류 용어

용 어	설 명
정격전류	전기기기가 일반적으로 안정적 동작을 하는데 필요한 전류
과전류 (over current)	허용된 전압 이상의 높은 전류
단락전류 (short current)	3상(RST) 중 2가닥이 서로 접촉(합선)되어 회로의 저항이 거의 제로가 되어 흐르는 큰 전류
지락전류 (grounding current)	접촉이나 쇼트(short), 절연 등의 사고에 의해 전로나 부하의 충전부에서 대지(땅)로 흐르는 전류(지락전류로 인한 감전을 예방하기 위해 접지를 땅으로 하거나 피뢰침을 설치한다.)
누설전류 (leakage current)	절연체에 전압을 가했을 때 흐르는 약한 전류를 말한다. 내부를 흐르는 것과 표면을 흐르는 것이 있으나 보통 표면을 흐르는 것이 더크며, 내부 온도나 표면의 습도 등 주위의 조건에 의해서도 좌우된다.

② 전선

1. 전선 호칭과 굵기

(1) 전선의 호칭

전선을 선택하고 피복을 벗길 때 선의 지름을 파악해야 하는데 <표 2-2>와 같은 호칭을 사용한다.

<표 2-2> 전선의 규격

SQ	AWG	SQ	AWG	SQ	AWG
0.01267mm ²	36	0.20470mm ²	24	3.3090mm ²	12
0.02014mm ²	34	0.32560mm ²	22	5.2620mm ²	10
0.03203mm ²	32	0.51740mm ²	20	8.3680mm ²	8
0.05097mm ²	30	0.8226mm ²	18	13.30mm ²	6
0.09932mm ²	28	1.3090mm ²	16	21.15mm ²	4
0.12880mm ²	26	2.0810mm ²	14	33.63mm ²	2

- SQ(square millimeter): 일본에서 일반적으로 사용되고 있는 선의 지름에 대한 치수 규격으로 단면적(소선의 단면적×선의 수)으로 표시한다.
- AWG(american wire gauge): 미국에서 일반적으로 사용되고 있는 선의 지름에 대한 치수 규격이다. 번호가 커지면 선의 지름은 가늘어진다.

(2) 전선의 굵기

전선의 선정 시 전압강하, 허용전류 및 전선의 길이 등을 고려하여 <표 2-3>과 같이 전선 굵기를 선정한다.

<표 2-3> 연동선을 사용할 시의 전선 단면적 계산식

사용 전원	계산 공식
단상 2선식	$A = \frac{35.6I \times L}{1000 \Delta \nu} (\text{mm}^2)$
단상 3선식	$A = \frac{17.8I \times L}{1000 \Delta \nu} (\text{mm}^2)$
3상 3선식	$A = \frac{30.8I \times L}{1000 \Delta \nu} (\text{mm}^2)$
3상 4선식	$A = \frac{17.8I \times L}{1000 \Delta \nu} (\text{mm}^2)$

여기서,

A : 전선 단면적 [mm^2]

Δv : 각 선간의 전압강하 [V]

$\Delta v'$: 중성선과 외선, 또는 각 상의 전압강하 [V]

I : 허용전류 [A]

L : 전선 1선의 길이 [m]

단, Δv 및 $\Delta v'$ 는 변압기에 의해 공급되는 경우에 한함.

수행 내용 1 / 로봇 전원부 사양 설계하기

재료·자료

- 로봇 전원부 검증용 전기·전자 부품
- 납땜용 소모품(납, 페이스트, 솔더웍), 만능기판
- 제품 사양 매뉴얼
- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계서
- 전원부 요구 분석서
- KC 규격
- 전원노이즈 방지 대책 기술서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 전기·전자 측정기(오실로스코프, 함수 발생기, 로직아날라이저 등)
- 회로 설계 소프트웨어
- 컴퓨터 문서 작성 프로그램

안전 · 유의 사항

- 사전에 장비 매뉴얼에 대하여 숙지한다.
- 안전수칙에 따른 알맞은 절차에 따라 조작한다.
- 사전에 요소 부품에 대한 정보 및 지식을 갖춘다.
- 사전에 요소 부품에 대한 정보 및 지식을 갖춘다.

수행 순서

① 전원부 사양을 선정한다.

1. 로봇 전원부 모듈의 종류와 사양에 대해 이해한다.

로봇 전원부 요구 사항, 세부 사양은 다음의 <표 2-4>, <표 2-5>와 같다.

<표 2-4> 제어기 전원 요구 조건

No.	제어기 종류	용량[KVA]	입력 전압[V]	주파수[Hz]	피크전류[A]
1	Hi5-N00	Max. 7.8KVA	220V/380V/400V/440V	50/60	30A
2	Hi5-N30	Max. 4.0KVA	220V/380V/400V/440V	50/60	15A
3	Hi5-C10	Max. 12.5KVA	220V	50/60	30A
4	Hi5-C20	Max. 11KVA	220V	50/60	30A

출처: 00중공업(2016.6.20.), Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색

<표 2-5> 제어기 요구 사양

모 델	Hi5-N00 (중형)	Hi5-C10	Hi5-C20
CPU	64비트 RISC(450 MHz)	←	←
프로그램 실행방식	티칭 & 플레이백	←	←
조작 방식	메뉴기반	←	←
보간 형식	PTP, 직선, 원호	←	←
메모리 백업 방식	배터리 백업 IC메모리	←	←
엔코더 형식	엡솔루트(absolute) 엔코더	←	←
서보 드라이브 유닛	6축일체형, 디지털 서보	←	←

최대 축수	최대 동시 16축	←	←
스텝	20,000 점	←	←
프로그램 선택	255(바이너리)/8(디스크리트)	←	←
티칭팬던트 표시	7 ~ 칼라 LCD(800×480)	←	←
디지털 I/O	입력: 32 점 (최대 256점) 출력: 32 점 (최대 256점)	←	←
아날로그 I/O (선택사양)	입력: 8 점 / 출력: 4 점	←	←
컨네어 펄스 카운터	라인드라이버 / 오픈컬렉터	←	←
통신 인터페이스	RS232C : 2 포트(RS485 겸 용) Ether net : 2 포트 CAN : 2 포트	←	←
필드버스 인터페이스 (선택사양)	CC-Link, Devicenet, Profibus-DP	←	←
기 판	CPU	BD510	←
	DSP(서보)	BD542	←
	백플레인	BD501	←
	시스템	BD530/531	←
	스몰도어	BD5B1	←
	전장	BD5C0	←
	CC-LINK	BD570	BD570
	디지털 입출력	BD580, BD581, BD582	BD58A BD580, DB581
	아날로그/아크 I/F	BD584	-
	컨베이어 I/F	BD585	-
서 보 앰 프	구동장치(6축)	SA3X3Y	SA1L5X SA4X2Z
	구동장치(1축)	SA1X/SA1A	-
	다이오드모듈	SD1L2C	←
와이어 하네스	CMC1, CMC2, CEC1	CMC1, CMC2, CEC1, CIOC1	CMC1, CMC2, CEC1, CIOC1, AMC1, AEC1
티칭 팬던트	TP510	←	←
냉각팬	10 개	4 개	5 개
에어컨	Hi5-A000	-	-
정격 공급 전압	3상 220V(50/60Hz)±10%	구동: 3상 220V(50/60Hz)±10%	

	선택사항: 380V, 400V, 440V	제어: 단상 220V(50/60Hz)±10%	
최대 소비 전력	7.8 KVA	구동: 11.5 KVA 제어: 1 KVA	구동: 110 KVA 제어: 1 KVA
보호등급	IP54	IP20	
동작 온도	0 ~ 45 °C	←	←
소음 레벨	최대 68 dB	←	←
동작 습도	75 %	←	←
외관 크기(W×H×D)	600×1200×570(mm)	600×1100× 500 (mm)	500×500×1 100 (mm)
중량	225 kg	150 kg	150 kg

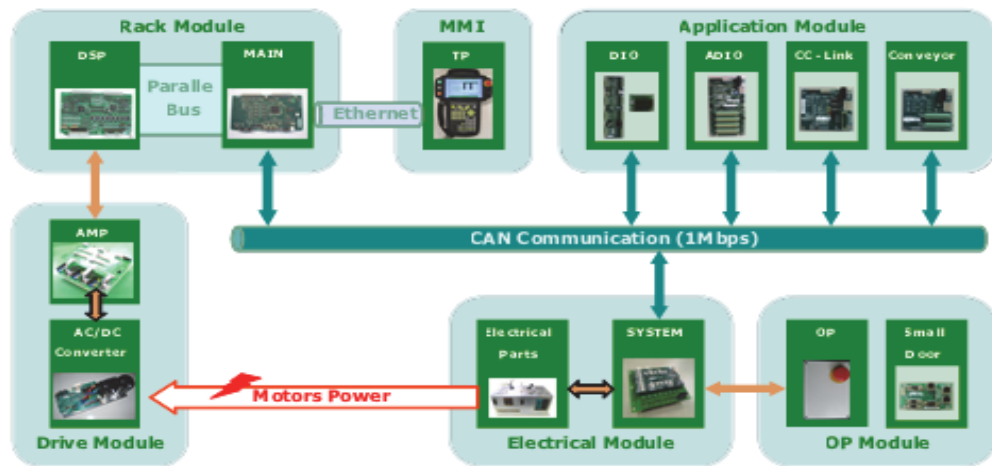
출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색

2. 로봇 제어기의 기본 구성

제어기는 [그림 2-5]와 같은 제어기 본체와 티치 펜던트(teach pendant)로 구성되어 있으며, 제어기 내부는 [그림 2-6]과 같이 랙 모듈, 드라이브 모듈, 응용 모듈, OP 모듈 등으로 구성되어 있다.



출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색
[그림 2-5] 제어기 외부 구성



출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색
[그림 2-6] 제어기 내부 구성

3. 로봇 제어기의 구성품별 기능

로봇 제어기의 구성품별 기능을 요약하면 <표 2-6>과 같다.

〈표 2-6〉 제어기 구성품별 기능 요약

구성품		기능
보드	백플레인보드(BD501)	·보드간 신호 연결을 위한 버스(4슬롯)
	메인보드(BD510)	·기록점 기록 및 동작 경로 계산 ·프로그램 및 로봇 정수 보존 ·타치펜던트(T/P)통신 ·PC, PC Card, 직렬통신 접속
	서보보드(BD542)	·서보 제어용 CPU ·엔코더 접속(시리얼 I/F)
	시스템보드(BD530/531)	·제어기 내 입출력(시스템용 I/O) ·반대 시퀀스 제어 ·본체로부터의 각종 입력 신호 처리 ·서보모터 및 브레이크 개폐 출력 ·안전체인 회로
구동 장치 (Drive Unit)	중형 6축 : SA3X3Y 소형 6축 : SA3A3D	·모터 구동용 전원 생성 ·회생 방전 ·서보모터 전력 증폭 회로 ·각종 에러 출력
DC 전원 장치 (SMPS)	HDI-200 - 입력 전원: AC45~50V - 입력 주파수: 50/60Hz	·보드 전원(DC+5V/8.29A) ·T/P(DC+24V/1A) ·I/O 전원(DC+24V/1.87A) ·구동 장치(DC+15V/3.5A, DC-15V/0.8A) ·엔코더 전원(DC+5V/4A)
T/P (Teach Pendant)	TP510	·각종 정보 표시(LCD) ·버튼 스위치 입력(Function/Jog 등) ·비상 정지, Enable 및 T/P On/Off 입력
냉각 장치	Fan	·반대 공기 순환 ·구동 장치 냉각

출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색

② 전원부 규격을 결정한다.

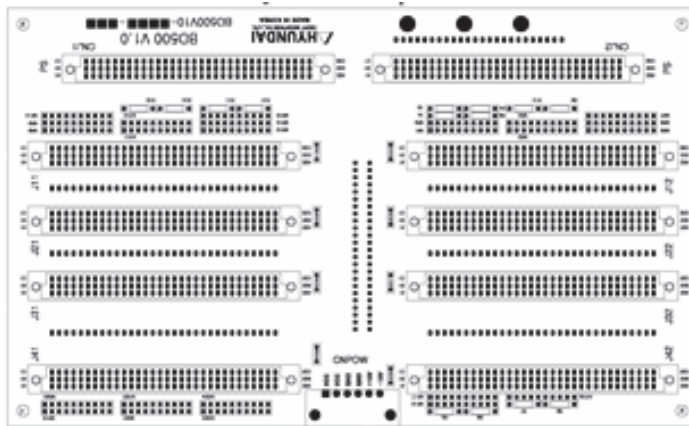
1. 구성품별 기능

(1) 랙과 백플레인 보드(BD501)

랙(rack)은 [그림 2-7]과 같은 구조로서 SMPS, 메인보드, 서보보드와 같은 각종 PCB 보드들을 견고하게 고정시키는 역할을 한다. 이 보드들은 많은 데이터들과 전원이 상호 연결되어야 하므로 이를 위해서 [그림 2-8]과 같은 백플레인보드(BD501)를 PCB 랙 뒷면에 장착하게 되어 있다.



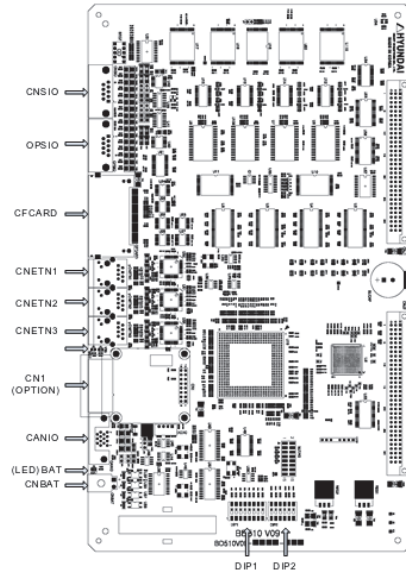
출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색
[그림 2-7] PCB 랙(rack)



출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색
[그림 2-8] 백 플레인보드(BD501)

(2) 메인보드(BD510)

[그림 2-9]와 같은 메인보드는 로봇의 동작에 대한 연산과 제어를 하며 다양한 통신 인터페이스 기능을 내장하고 있다. 시리얼, 이더넷, CAN 등 다양한 통신 포트를 통한 주변 기기와의 접속은 다양한 MMI(man-machine interface) 환경 구축을 가능하게 한다. 제어기 정수, 에러 이력, 조작 이력, 티칭 프로그램 등과 같은 정보 파일들을 터치 펜던트를 통하여 관리한다.

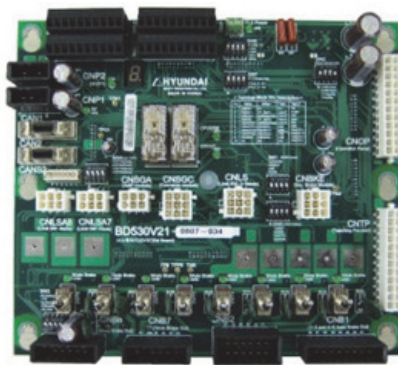


출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색
[그림 2-9] 메인보드(BD510)

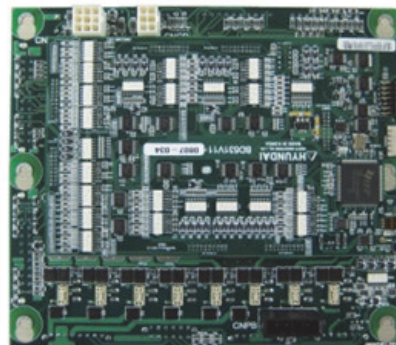
(3) 시스템보드(BD530/BD531)

[그림 2-10]과 같은 시스템보드는 모터전원을 안전에 따라 개폐하는 스퀀스부와 이와 관련된 IO와 상위 시스템간의 통신을 하는 시스템 IO 부로 구성된다. 로봇 제어기 내외 부로부터 각종 안전신호를 입력받고 이중화된 안전체인으로서 로봇의 구동에 필요한 전원을 통제한다.

- 다양한 안전신호 입력: 비상정지, 리밋스위치, 안전가드 등
- 인터록을 가진 안전 이중화 체인
- 서보구동장치(servo drive unit) 신호 인터페이스 : PWMON, UV, OV, OC 등
- 브레이크 작동/해제 제어: 기본 8축(주 3축, 수 3축, 부가 개별 2축) 확장 가능
- 기타 I/O 인터페이스그림



a) 앞면 ; BD530 보드(시퀀스 담당)



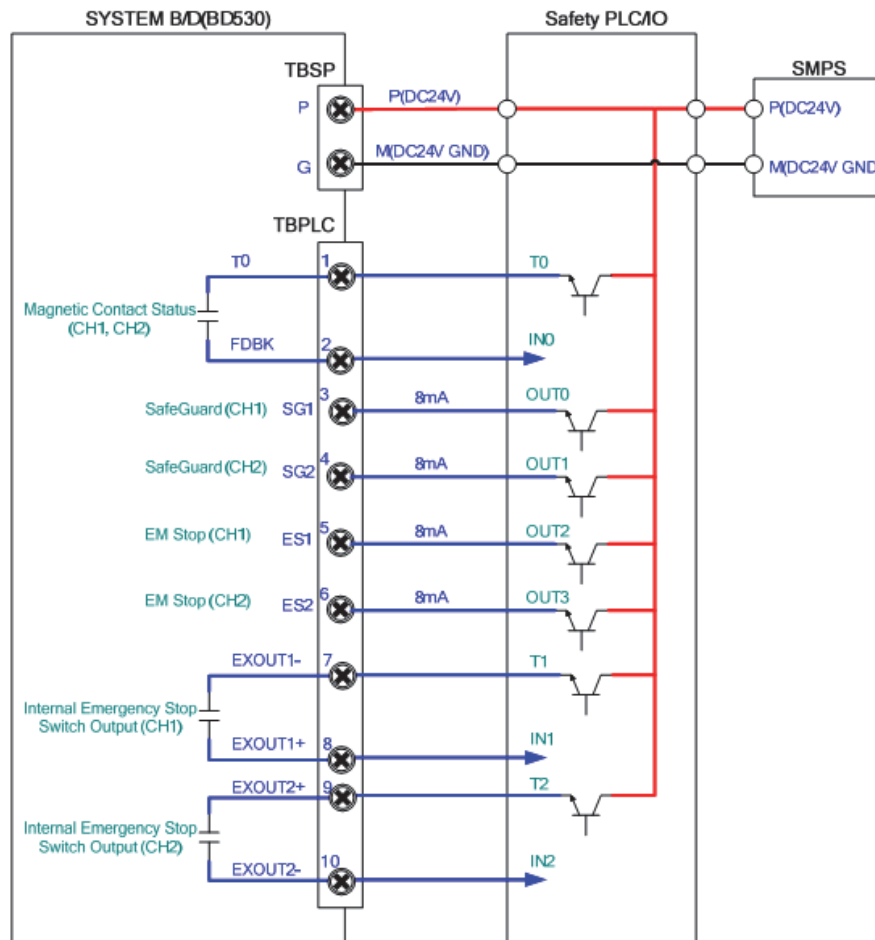
(b) 뒷면 ; BD531 보드(시스템 IO 담당)

출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색
[그림 2-10] 시스템보드(BD530/BD531)

(4) Safety PLC IO의 연결

Safety PLC 또는 IO와 로봇 제어기와의 [그림 2-11]과 같은 방법으로 비상입력신호와 모니터링 출력신호들을 연결한다.

외부 비상정지를 설치하여 사용할 경우에는 비상정지가 정상적으로 작동되는지 확인 후 로봇을 작동하여야 한다. 또 외부 비상정지 입력 무효화가 되어 있는지도 확인하여야 한다. 이는 작업자의 안전을 위하여 반드시 필요한 사전조치이다.



출처: 00중공업(2016.6.20.), Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색
[그림 2-11] Safety PLC IO 의 연결방법

(5) DC 복합 전원 장치(SMPS: HDI-200)

제어기 내의 모든 DC 전원을 공급한다. AC(45V~50V) 전원을 입력하여 여러 종류의 안정된 DC 전압을 출력하고 제어기 내 여러 보드, 구동 장치, 시스템 in/out, 터치펜 등등에 공급하는 복합 전원공급 장치이다. [그림 2-12]는 SMP의 외관 및 랙에 장착된 모습을 나타내며, <표 2-7>은 SMPS의 규격을 나타낸다.



출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색
[그림 2-12] SMPS SR1 외관 및 rack에 장착된 모습

〈표 2-7〉 SMPS(SR1) 규격(입력전압: AC 45V~50V, 50/60Hz)

정격출력	용 도	접 속
ENCODER(5V)	모터엔코더 전원: DC5V	W/H 커넥터(CNE1)
CONTROL(5V)	rack 내 보드 전원: DC5V	백플레인보드(BD501)
P1-M1	시스템 I/O 전원: DC24V	시스템보드, 기타 옵션 보드 등
P2-M2	티치펜던트 전원: DC24V	TP510 커넥터(추세)
DC-15V	구동장치 제어 전원	백플레인보드(BD501)
DC+15V	서보보드 아날로그부 제어 전원	백플레인보드(BD501)

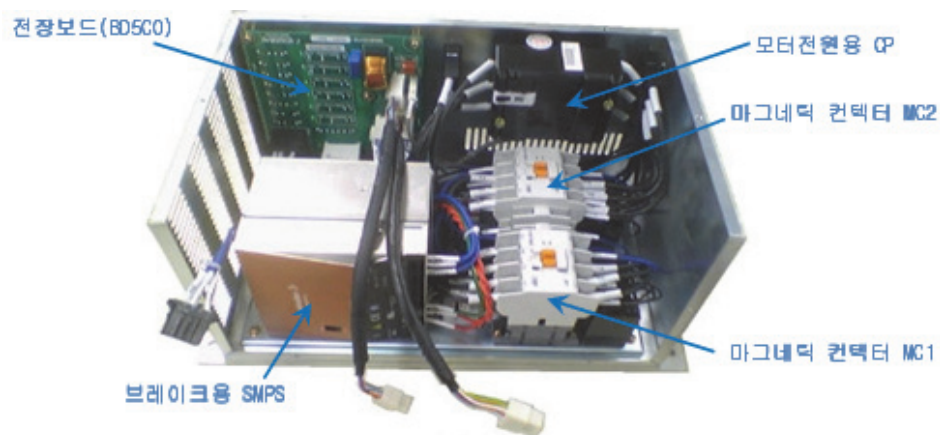
출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색

(6) 전원모듈 및 전장보드(BD5C0)

[그림 2-13] 및 [그림 2-14]와 같은 전장모듈은 제어기에 공급되는 각종 전원에 대한 개폐 및 분배를 담당하는 모듈이다. 다음 그림들은 각종 커넥터들과 퓨즈가 있는 전장 모듈의 내외부의 모습을 보여주고 있다.

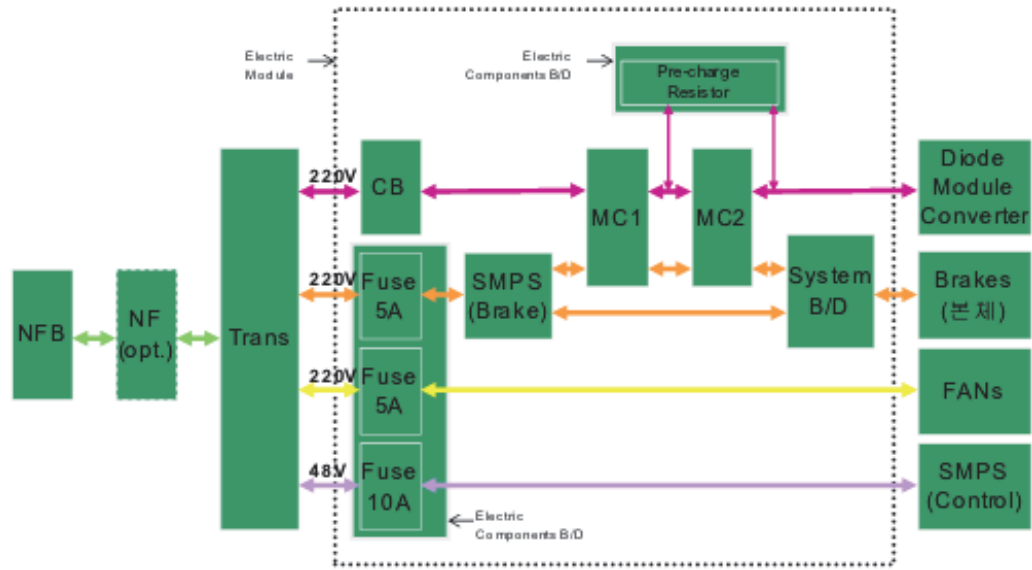


출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색
[그림 2-13] 전장모듈



출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색
[그림 2-14] 전장모듈 내부

모터전원용 3상 AC 전원의 개폐, 브레이크 전원 생성, 팬 구동 등의 AC 제어전원, DC 장치의 전원 공급을 위한 SMPS 전원 등의 분배는 [그림 2-15]와 같은 전원계통도와 같다. 각각의 전원에는 회로차단기(CB) 또는 퓨즈가 연결되어 있어 과전류에 대하여 부품을 보호한다. 전원을 분배하기 위해서 전선의 사용을 최소화하기 위한 전장보드(BD5C0)를 사용한다. <표 2-8>은 전장 모듈에서 퓨즈의 종류와 용도를 나타낸다.



출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색
[그림 2-15] Hi5 제어기의 전원계통

〈표 2-8〉 전장모듈에서 퓨즈의 종류와 용도

명 칭	용 도	사 양
F1, F2	전장 제어 전원(AC220) 과전류 보호용 퓨즈	AC220V 2A
F3, F4	SMPS 전원(AC48) 과전류 보호용 퓨즈	AC220V 10A
F5, F6	브레이크 SMPS 전원(AC220) 과전류 보호용 퓨즈	AC220V 5A

출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색

③ 전원부 안전 보호 기능에 대해 이해한다.

1. 비상정지 작동

비상정지는 사람이나 장비가 위험지역에 있을 때 작동되어야 한다. 제어기의 조작패널 위의 비상정지 스위치 등 모든 안전제어 장치는 안전 영역 밖에서 쉽게 접근되도록 하여야 한다.

비상정지 버튼이 눌러졌을 때 로봇은 아래와 같이 동작한다.

어떠한 경우든 로봇은 즉시 정지한다.

- 로봇의 서보 시스템 전원을 차단한다.
- 로봇의 모터 브레이크가 동작한다.
- 티치펜던트(teach pendant)의 화면에 비상정지 메시지가 표시된다.

(1) 조작패널, 티치펜던트의 비상정지(기본)

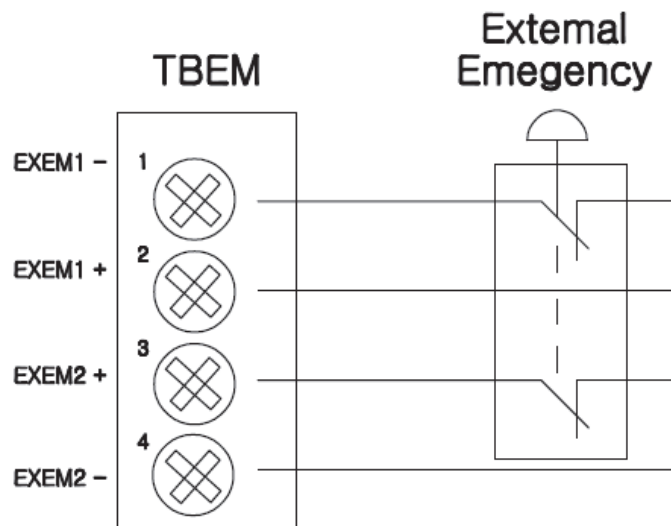
[그림 2-16]과 같은 TP510(티치펜던트)은 제어기의 메인보드(BD510)와 이더넷으로 통신하며, 사용자의 안전을 위하여 3단 인에이블 스위치, 비상정지 스위치 등을 장착하고 있다.



출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색.
[그림 2-16] 티치펜던트(Teach Pendant)

(2) 외부 시스템 비상정지

외부 비상정지 장치(스위치)는 [그림 2-17]과 같이 비상정지 회로의 응용표준에 의하여 안전 전기회로에 연결될 수 있다. 이때 비상정지는 “Normal ON” 이 되도록 결선하며 시운전 시 반드시 작동을 확인하여야 한다.



[그림 2-17] 시스템보드 터미널블록 TBEM를 통한 외부 비상정지 스위치의 연결

재료·자료

- 로봇 전장 설계용 전기·전자 부품
- 납땜용 소모품(납, 페이스트, 솔더웍), 만능기판
- 전기·전자 부품 카탈로그
- 전기·전자 부품 데이터시트
- 전기·전자 부품 어플리케이션 노트
- 측정 장비 매뉴얼
- 회로 및 PCB 제작 프로그램 매뉴얼

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 회로 설계 소프트웨어
- 브레드보드, 납땜 도구
- 오실로스코프, 함수 발생기, 전원 장치, 디지털 멀티미터

안전 · 유의 사항

- 사전에 장비 매뉴얼에 대하여 숙지한다.
- 안전수칙에 따른 알맞은 절차에 따라 조작한다.

수행 내용

① 전장부 사양을 선정한다.

1. 로봇 전장 사양의 기본 구성에 대해 이해한다.

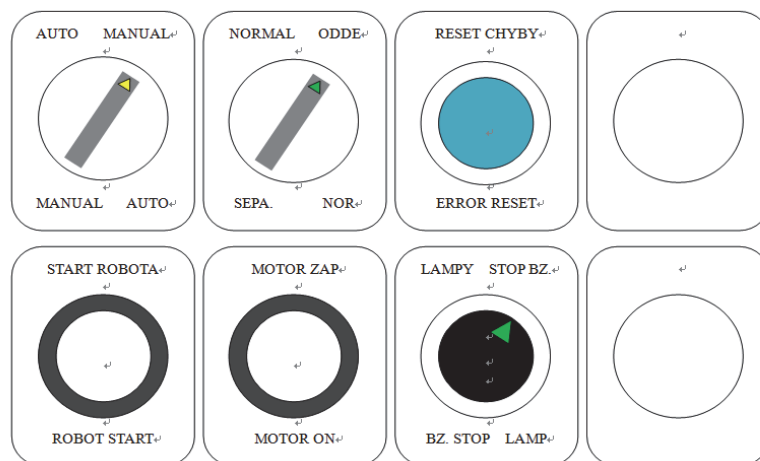
제어기와 전장 패널 간의 신호를 제어하는 역할을 한다. 전장 사양의 선정과 설계는 로봇 제어기와 산업 설비의 용도에 맞게 설계가 이루어져야 한다.

로봇 전장 사양 설계 시 다음 사항들을 사양 설계해야 한다.

- (1) 로봇 기종에 따른 제어(통신)방식 선정
- (2) 로봇 툴(Tool)에 따른 전장 사양 선정
- (3) 로봇 전장 제어사양 선정
 - PLC 컨트롤러 선정
 - HMI 컨트롤러 선정
- (4) 로봇 전장 제어전원에 따른 파워 서플라이 등의 전장품 사양 선정
- (5) 조작부와 표시부의 전장 사양 선정
- (6) 로봇 툴(tool)에 적용되는 센서 사양 선정

2. 로봇 전장 조작부의 구성에 대해 이해한다.

로봇 전장 조작부의 구성은 [그림 2-18]과 같이 로봇의 기본적인 제어와 운영이 가능한 필수 요소를 전장 스위치 등으로 구성한다.



[그림 2-18] 전장 조작부

(1) auto/manual(자동/수동)

로봇 운용 상태를 자동 또는 수동으로 조작 할 수 있다.

자동 모드 동작은 설비 전체를 관할하는 제어기에 의해 개별 로봇의 제어를 받는 것을 의미한다. 수동 모드 동작은 설비 전체에서 로봇 개별적 동작을 실행하고자 할 경우에 사용하는 모드 동작을 의미한다.

(2) separate/normal(고장/정상)

로봇 운용에서 separate(고장) 선택은 로봇의 중요 고장 또는 기타 작업을 위한 상태 일 경우, 설비 전체의 제어에서 강제로 분리하기 위한 선택 스위치 기능을 말한다. normal(정상) 선택은 로봇의 모든 조작이 가능하며 정상 상태를 말한다.

(3) error reset(이상해제)

로봇 시스템 및 기타 이상 발생 시 모든 확인 조치 후 이상의 발생을 해제하기 위한 스위치이다.

(4) robot start(재기동)

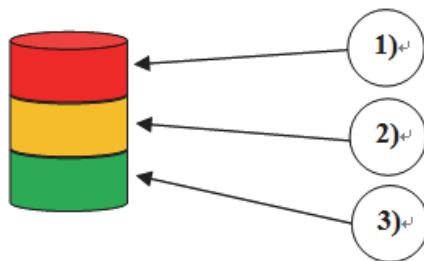
로봇이 작업 중 외부 조건에 의해 일시 정지 상태가 발생된 경우 로봇을 재기동 시키기 위한 스위치이다.

(5) motor on

로봇이 비상정지 또는 초기 가동 시 정지되어 있는 로봇의 서보 모터를 가동하기 위한 스위치이다.

(6) lamp/buzzer stop

[그림 2-19]와 같은 lamp 스위치는 램프의 정상 동작 여부를 확인하기 위한 스위치이고, buzzer stop 스위치는 이상 발생 시 동작하는 경보음을 일시적으로 정지하기 위한 스위치이다.



[그림 2-19] 전장 표시부

(가) 적색 램프

로봇 시스템의 이상 발생 시 점멸

(나) 황색 램프

로봇이 기동 중일 경우 점등

(다) 녹색 램프

로봇이 원위치(초기 위치), 프로그램 종료, 기동 중이 아닐 경우 점등

② 전원모듈의 접속, 배선, 결선 방법을 파악한다.

1. 로봇 제어기와 티치펜던트(teach pendant)를 접속한다.

[그림 2-20]과 같이 터치펜던트의 케이블을 제어기의 CNRTP 리셉터클에 연결한다. 터치펜던트 접속 시 다음 사항들을 주의해야 한다.

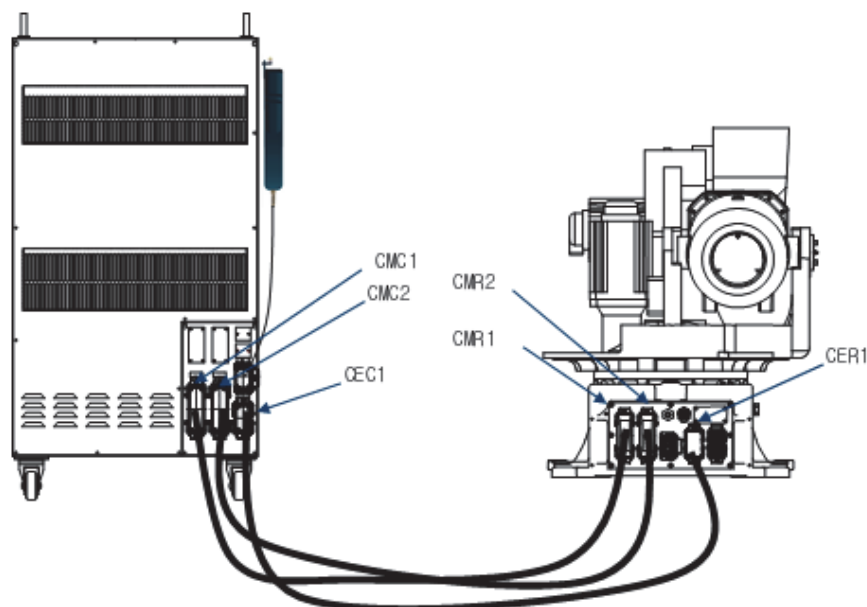
- 케이블을 연결하기 전에 제어기의 메인 전원 스위치를 “off”로 한다.
- 로봇 제어기에는 DC 400V의 충전된 에너지가 있기 때문에 충전된 에너지를 방전시키기 위해 전원 스위치를 “off”로 한 후 최소한 5분간 기다려야 한다.
- PCB를 다룰 때에는 정전기에 의해 손상되지 않도록 주의하여야 한다.



출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색.
[그림 2-20] 터치펜던트와 제어기와의 접속

2. 로봇 본체와 제어기를 접속한다.

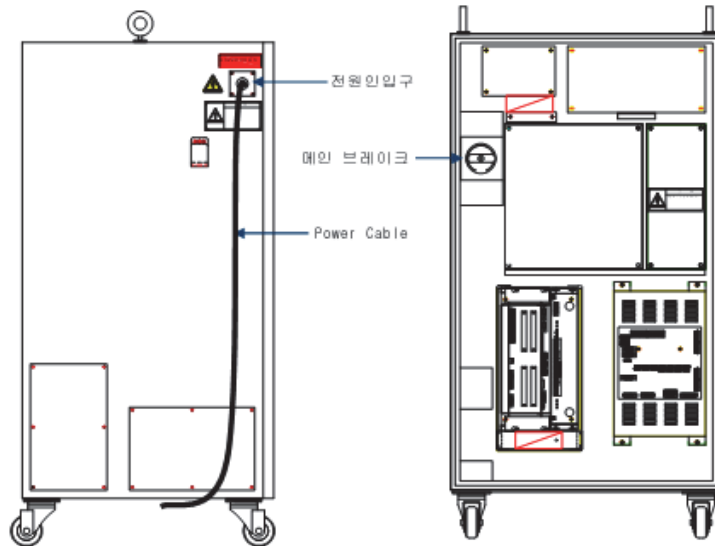
[그림 2-21]과 같이 로봇 본체와 제어기 간의 연결은 와이어하네스(wire harness)로서 연결한다. 이때 각각의 리셉터클의 명칭을 확인하고 연결하여야 한다.



출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색.
[그림 2-21] 로봇 본체와 제어기 간의 접속

3. 로봇 제어기와 1차 전원을 접속한다.

[그림 2-22]와 같이 1차 전원 및 브레이커(CB)에서 전원이 제거된 상태인지를 확인한다. 전원 케이블을 전원 인입구로 넣어서 브레이커(NFB)에 연결하는데, 이때 1차 전원의 케이블 끝단은 적당한 크기의 터미널 단자를 사용하여 결선한다.



출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색.
[그림 2-22] 로봇 제어기에 1차 전원 접속

4. 전원 요구 조건에 맞는 전선의 굵기를 선택한다.

전원 요구 조건에 따라 전선의 굵기는 <표 2-9>과 같이 달라져야 한다. 로봇 제어기는 종류에 따라 소형, 중형, 대형으로 나뉘는데, 이에 따른 전원 요구 조건과 전선의 굵기가 다르다.

<표 2-9> 전원 전선의 굵기

No.	케이블 길이 m(feet)	케이블 굵기 (Hi5-N00, Hi5-C10, Hi5-C20)		케이블 굵기 (Hi5-N30)	
		mm ²	AWG	mm ²	AWG
1	0 ~ 50(0 ~ 160)	5.5	10	3.5	12
2	50 ~ 100(160 ~ 320)	5.5	10	3.5	12
3	100 ~ 180(320 ~ 590)	8	8	5.5	10
4	180 ~ 300(520 ~ 980)	8	8	5.5	10

출처: 00중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색

5. 제어기 접지와 하드웨어 설계 시 다음의 사항을 주의하여야 한다.

로봇 제어기를 안전하게 사용하기 위해 제어기에 접지선을 연결하여야 한다. 접지선의 굵기는 5.5mm² 이상의 접지선을 사용하고 제3종 접지 공사로 시공한다.

하드웨어 설계 시 다음 사항들을 주의해야 한다.

- (1) 제어기 및 로봇 본체의 배선은 신호선과 전력선을 분리하여 배선
- (2) 고전력선과 신호선 간에는 분리된 덕트(duct)를 사용하여 배선
- (3) 배선에는 보호 커버(cover)를 사용하여 손상이 생기지 않도록 하고, 통행 시에도 손상이 안 되도록 조치하여야 한다.
- (4) 반드시 1차 전원 투입 전에 접속 관계, 제어기의 전원 사양 및 공급 전원 사양 등을 재확인하여야 한다.

③ 전장 설계 도면을 작성한다.

1. 전장 설계 도면의 표지에는 다음의 사항을 담아야 한다.

PROJECT :					
CUSTOMER :					
TITLE : Hi5a-N00 GP Embedded Panel PLC					
MODEL : HS165					
STATION NO. :			R1		
TYPE : SEALER					

COMMENT		
DRAWING LIST		○
POWER CIRCUIT		○
COMMUNICATION I/O SHEET		○
PLC INPUT CARD DRAWING		○
PLC OUTPUT CARD DRAWING		○
EMBEDDED PLC PANEL LAYOUT		○
PARTS LIST		○

APR'BY		
CHK'BY		
DSN'BY		
DWN'BY		

FILE NO.	Hi5a GP EMBEDDED
DWG NO.	RES-PO1060
DATE	2015. . . .

2	
1	
0	
REV NO.	COMMENT

[그림 2-23] 전장 설계 도면 표지(cover page)

[그림 2-23]과 같은 전장 설계 도면의 표지에는 로봇 설비의 정보를 표기해 준다. 전장 설계 도면의 내용과 전장 하드웨어의 전반적인 사항들을 포함하고 있으며, 제작 설치에 관한 내용을 담고 있다.

전장 설계 도면의 표지 내용으로는 다음과 같다.

- 로봇 설비의 프로젝트명과 고객사 정보를 표기한다.
- 로봇의 기종과 종류를 표기하고 설비 특징을 표기한다.
- 설계자의 정보와 승인, 허가 정보를 나타낸다.
- 설계 도면의 파일명, 도면 번호, 작성일자 정보를 표기한다.
- 설계 도면의 수정변경 정보를 표기한다.
- 전장 설계 도면의 목차 정보를 표기한다.

2. 전장 설계 도면의 목차에는 다음의 내용이 포함되어야 한다.

[그림 2-24]와 같은 전장 설계 도면의 목차는 로봇 전장의 설계 정보와 패널 제작, 결선, 설치에 관한 모든 정보를 담고 있다.

전장 설계 도면의 목차 내용으로는 다음과 같다.

(1) 설계 도면의 표지(cover page)

(2) 설계 도면의 목차

(3) 전장 시스템 구성도

로봇 제어기와 PLC, 외부 컨트롤러의 시스템 구성에 관한 정보를 표기한다.

(4) 전장 패널의 외함, 내함 제작도면

PLC 제어기의 전장 패널의 크기, 전장 부품에 배치에 관한 정보를 표기한다.

(5) 전장 조작부, 표시부 설계 도면

로봇 전장의 입력 조작부와 표시부에 관한 정보를 표기한다.

(6) 전장 전원 회로도, 안전 회로도

전원부 회로도와 전장 및 안전 회로도의 배선과 결선에 관한 정보를 표기한다.

(7) 전장 PLC 입력, 출력 회로 결선도

신호처리부의 입력과 출력의 배선, 결선과 기능에 대한 정보를 표기한다.

(8) 전장 부품 명세표

전장 부품의 규격과 제작사, 수량 등에 관한 정보를 표기한다.

(9) 서보(servo) 입출력 결선도

제어기의 서보(servo)를 이용한 위치제어에 관한 입출력 결선 정보를 표기한다.

⑩ 안전플러그 BOX 제작도

로봇 전장 설비의 안전 보호 기능으로 설비의 이상과 사고방지를 위한 안전플러그 BOX의 제작과 결선에 관한 정보를 표기한다.

도면 목록

도면 번호	내 용	비 고
R24-001090-00	표 지	1 page
R24-001090-20	도면 목록	1 page
R24-001090-30		
R24-001090-31		
R24-001090-40	시스템 구성도	1 page
R24-001090-60	인터록 제어기 외관도	1 page
R24-001090-61	인터록 제어기 내부 배치도	1 page
R24-001090-62	조 작 부	1 page
R24-001090-63	LAMP 및 S/W 결선도	1 page
R24-001090-90~91	전원회로(1)~(2)	2 page
R24-001090-92	안전회로	1 page
R24-001090-A1	PLC 전원 결선도	1 page
R24-001090-B0~B7	PLC 입력 결선도 (1)~(8)	8 page
R24-001090-C0~8	PLC 출력 결선도 (1)~(9)	9 page
R24-001090-D0	부품 명세표	1 page
R24-001090-E0~E1	SERV0 입출력 결선도(1)~(2)	2 page
R24-001090-F0	안전플러그 BOX	1 page

[그림 2-24] 전장 설계도면 목차

교수 방법

- 전기에 대한 기본 지식수준을 파악하여 전원, 전압, 전류, 저항에 대하여 설명한 후 부족한 내용 및 추가로 필요한 전기개론에 대하여 설명한다.
- 직류전원 및 교류전원에 따른 전기제어 부품의 사양의 상관관계에 대하여 설명한다.
- 전원의 종류와 용량에 따른 전선의 사양 선정의 상관관계에 대하여 설명한다.
- 수집된 전원 요구 사항에 따른 사양을 선정할 수 있고 무엇인지를 분석 추출하게 한다.

학습 방법

- 작성된 로봇 기능모듈에 대한 전기적 특성을 이해하고 전기제어 부품을 구분하여 작성해 본다.
- 인터넷을 통하여 국내외 로봇 시스템 기업을 찾아보고 로봇 시스템의 요구 사항에 대한 이해력을 높인다.
- 학습자들이 자신이 수집한 고객의 요구 사항에 대해 표를 작성하고 발표한다.
- 수집된 고객의 요구 사항과 선별된 요구 사항에 대해 학습자들과 토론을 한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 전원부 및 전장 사양 설계	- 요구 분석서에 따라 로봇의 각 모듈에 공급되어야 하는 전원의 종류와 범위에 대한 구체적인 사양을 결정할 수 있다.			
	- 요구 분석서에 따라 공급되는 전원에 대한 용량, 공급/변환 방식, 효율 계산, 부품 선정, 구현될 수 있는 방법적인 수단을 결정할 수 있다.			
	- 로봇에 공급되는 전원에 대한 안전 관리 및 보호 기능이 구현될 수 있는 방법적인 수단을 결정할 수 있다.			
	- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 따라 로봇의 전원공급, 안전 관리, 보호 기능에 대한 사양서를 작성할 수 있다.			
	- 요구 설계 명세서에 따라 적용할 로봇의 전원에 대한 사양을 환경에 맞춰 파악한다.			
	- 전원에 맞춰 각 모듈별 전력량을 파악한다.			
	- 파악된 전원과 모듈별 전력량에 따라 배선에 사용될 전선과 커넥터를 선정한다.			
	- 전원의 안전성 검증을 수행하고 이를 바탕으로 전장 설계도면을 작성할 수 있다.			

평가 방법

• 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 전원부 및 전장 사양 설계	- 요구 분석서에 따라 로봇의 각 모듈에 공급되어야 하는 전원의 종류와 범위에 대한 구체적인 사양 결정			
	- 요구 분석서에 따라 공급되는 전원에 대한 용량, 공급/변환 방식, 효율 계산, 부품 선정, 구현될 수 있는 방법적인 수단 결정			
	- 로봇에 공급되는 전원에 대한 안전 관리 및 보호 기능이 구현될 수 있는 방법적인 수단 결정			
	- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 따라 로봇의 전원공급, 안전 관리, 보호 기능에 대한 사양서 작성			
	- 요구 설계 명세서에 따라 적용할 로봇의 전원에 대한 사양 파악			
	- 전원에 맞춰 각 모듈별 전력량 파악			
	- 파악된 전원과 모듈별 전력량에 따라 배선에 사용될 전선과 커넥터 선정			
	- 전원의 안전성 검증 수행 및 이를 바탕으로 한 전장 설계도면 작성			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 전원부 및 전장 사양 설계	- 요구 분석서에 따라 로봇의 각 모듈에 공급되어야 하는 전원의 종류와 범위에 대한 구체적인 사양 결정			
	- 요구 분석서에 따라 공급되는 전원에 대한 용량, 공급/변환 방식, 효율 계산, 부품 선정, 구현될 수 있는 방법적인 수단 결정			
	- 로봇에 공급되는 전원에 대한 안전 관리 및 보호 기능이 구현될 수 있는 방법적인 수단 결정			
	- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 따라 로봇의 전원공급, 안전관리, 보호기능에 대한 사양서 작성			
	- 요구 설계 명세서에 따라 적용할 로봇의 전원에 대한 사양 파악			
	- 전원에 맞춰 각 모듈별 전력량 파악			
	- 파악된 전원과 모듈별 전력량에 따라 배선에 사용될 전선과 커넥터 선정			
	- 전원의 안전성 검증 수행 및 이를 바탕으로 한 전장 설계도면 작성			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 전원부 및 전장 사양 설계	- 요구 분석서에 따라 로봇의 각 모듈에 공급되어야 하는 전원의 종류와 범위에 대한 구체적인 사양 결정			
	- 요구 분석서에 따라 공급되는 전원에 대한 용량, 공급/변환 방식, 효율 계산, 부품 선정, 구현될 수 있는 방법적인 수단 결정			
	- 로봇에 공급되는 전원에 대한 안전 관리 및 보호 기능이 구현될 수 있는 방법적인 수단 결정			
	- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계에 따라 로봇의 전원공급, 안전 관리, 보호 기능에 대한 사양서 작성			
	- 요구 설계 명세서에 따라 적용할 로봇의 전원에 대한 사양 파악			
	- 전원에 맞춰 각 모듈별 전력량 파악			
	- 파악된 전원과 모듈별 전력량에 따라 배선에 사용될 전선과 커넥터 선정			
	- 전원의 안전성 검증 수행 및 이를 바탕으로 한 전장 설계도면 작성			

피드백

1. 문제 해결 시나리오

- 피교육자들이 작성한 로봇 전원부 및 전장 사양 설계 자료에 대한 장단점을 평가하여 피드백한다.
- 평가된 로봇 전원부 및 전장 사양 설계 자료에 대한 장단점을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.

2. 사례 연구

- 로봇 전원부 및 전장 사양 설계에 대한 결과물 제출 후 평가를 통해 우수한 사례는 발표하여 정보를 공유하도록 한다.
- 사례 연구한 내용을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.

3. 평가자 질문

- 로봇 전원부 및 전장 사양 설계에 관한 질문 목록을 만들어 학습 시간에 피평가자에게 질문을 한 후 답변에 대하여 조언을 한다.
- 학습자의 답변 내용에 대해 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.
- 답변을 잘 하지 못한 학생은 로봇 전원부 및 전장 사양 설계에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

학습 1	로봇 전원부 및 요구 사항 분석하기
학습 2	로봇 전원부 및 전장 사양 설계하기
학습 3	로봇 전원부 하드웨어 설계하기
학습 4	로봇 전장 구조 설계하기

3-1. 로봇 전원부 하드웨어 설계

학습 목표

로봇 전원부 사양 설계에 따라 기능 모듈에 대한 전원의 부품 선정 및 변환 목록을 작성할 수 있다.

로봇 전원부 사양 설계에 따라 공급되어야 하는 전력변환회로, 관리회로, 보호회로에 대한 회로도를 작성할 수 있다.

표준 설계 방침에 따라 회로 설계 시 사용할 설계 프로그램을 선정하여 회로를 설계할 수 있다.

필요 지식 /

① 전장 기기

1. 전원부 기기

(1) 전자접촉기(MC)

- [그림 3-1]과 같은 전자접촉기에서 MC(manetic contactor)는 전자코일(manetic coil)에 전류가 흐르면 고정 철심이 자화되어 가동철심을 흡입한다.
- 가동철심에 부착된 주접점과 보조접점을 동시 폐로한다.
- 전자코일에 전류가 흐르지 않으면 복귀 스프링에 의해 개로한다.
- 작은 전류로서 비교적 큰 동력 부하를 제어한다.
- 주접점은 동력 부하(250V, 10A이상)를 제어하기 위한 접점(대전류 용량의 접점)이고, 보조접점은 주회로 개폐 조작에 필요한 조작 회로 또는 보조 회로를 구성(작은 용량의 접점)한다.
- 접점부(주접점+보조접점)와 조작 전자부(전자코일+철심)로 구성된다.



출처: 00산전 홈페이지(<http://www.lsis.co.kr/>). 2016. 06. 25. 스크린샷.
[그림 3-1] 전자접촉기(MC)

(2) 회로차단기(CB)

[그림 3-2]와 같은 회로차단기(CB: circuit breaker)는 퓨즈와 같은 역할을 하며 과전류나 과부하로 인한 전장 부품의 손상을 방지하기 위해 전류를 차단하는 스위치이다.



출처: 00산전 홈페이지(<http://www.lsis.co.kr/>). 2016. 06. 25. 스크린샷.
[그림 3-2] 회로차단기(CB)

(3) 열동형 과부하 계전기(THR)

[그림 3-3]과 같은 열동형 과부하 계전기(THR: thermal overload relay)는 써머릴레이로서 설정치 이상의 전류가 흐르면 접점을 동작시켜 주회로(전동기 등)를 보호하는 기능을 한다.



출처: 00산전 홈페이지(<http://www.lsis.co.kr/>). 2016. 06. 25. 스크린샷.
[그림 3-3] 열동형 과부하 계전기(THR)

(가) 열동형 과부하 계전기의 동작 원리

열동형 과부하 계전기는 평상시 b접점 상태로 존재하며, 과전류가 발생하면 전류 히터의 열로 인한 열팽창 차에 의해 바이메탈이 휘어지게 된다. 이때 트리거 레버가 이동하여 인장 레버를 요동시키고, 작동 스프링에 의해 b접점이 떨어지게 되며, 떨어진 접점은 리셋바를 통해 초기화된다.

(나) 열동형 과부하 계전기의 구성

열동형 과부하 계전기의 각 구성 요소별 기능은 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> 열동형 과부하 계전기의 구성

품 명	규 격
전류 조정기	·작동 레버의 간격 조정으로 자기 전류 용량을 전류 범위의 80~120%까지 조정이 가능 ·눈금 전류 값의 80% 미만의 전류 값으로는 작동하지 않음
주회로 단자	·단자는 부하 전류를 흘릴 수 있는 단자로서, 바이메탈과 히터가 연결 됨
복귀 버튼(reset bar)	·과전류 계전기의 가동접점을 수동으로 조작 가능
트립(Trip)	·강제로 회로를 차단
접점	·고정 a접점 + 고정 b접점, 동작레버의 앞판에 의하여 동작 ·고정 b접점에 접촉되어 회로를 구성하다가 과전류가 흐르게 되면, b접점을 이탈하여 고정 a접점에 접촉됨

2. 입력부 기기

(1) 입력 스위치

입력 스위치의 종류와 특징은 <표 3-2>와 같다.

〈표 3-2〉 스위치의 종류와 특징

기능별 구분	특징
복귀형 수동 스위치	·외력에 의해 접점이 변하고, 스프링력에 의해 자동 복귀 시동, 정지 신호 용도로 적합 ·녹색(시동), 적색(정지), 황색(리셋) ·종류: 푸시 버튼(누름 버튼)스위치
유지형 수동 스위치	·외력에 의해 조작이 되면 유지되는 스위치 ·자동/수동, 연속/단속 등의 용도 ·종류: 셀렉트 스위치, 토글 스위치, 텀플러 스위치, 로터리 스위치 등
검출 스위치	·제어 대상의 상태, 또는 변화를 검출하는 스위치 ·종류: 리밋 스위치, 마이크로 스위치, 근접 센서 등

(2) 비상정지 스위치(EPB)

비상 시 외력을 가해 누르면 눌러진 상태를 유지하면서 회로를 차단한다. 하드웨어상 b 접점을 많이 사용한다.

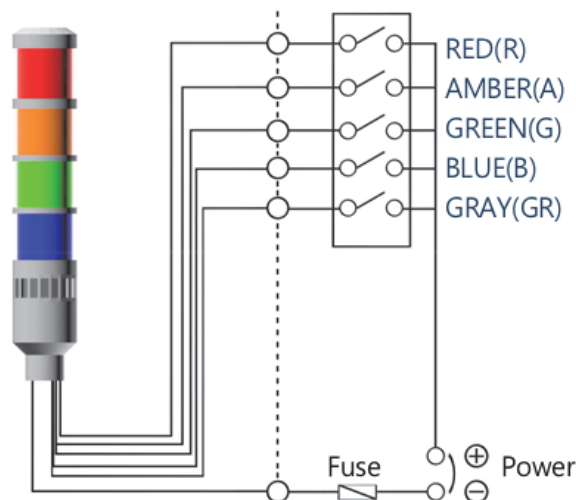
(3) 근접 센서

근접 센서는 검출 대상에 직접적인 접촉이 없이 검출하는 센서로, 반도체 소자를 응용하여 인덕턴스나 정전용량의 변화를 감지하며, 접점이 없기 때문에 응답 속도가 빠르다.

3. 출력부 기기

(1) 램프

램프는 운전자에게 시각적으로 기기의 동작 상태를 알려주는 장치이며, [그림 3-4]와 같이 램프를 통해 전원의 인가 상태, 제어 대상의 동작 상태, 회로의 고장 유무 등을 표시한다.



[그림 3-4] 타워 램프 결선도

재료·자료

- 로봇 전원부 검증용 전기·전자 부품
- 납땜용 소모품(납, 페이스트, 솔더웍), 만능기판
- 제품 사양 매뉴얼
- 로봇 하드웨어 아키텍처 설계서
- 전원부 요구 분석서
- KC 규격
- 전원노이즈 방지 대책 기술서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 전기·전자 측정기(오실로스코프, 함수 발생기, 로직아날라이저 등)
- 회로 설계 소프트웨어
- 컴퓨터 문서 작성 프로그램

안전 · 유의 사항

- 사전에 장비 매뉴얼에 대하여 숙지한다.
- 안전수칙에 따른 알맞은 절차에 따라 조작한다.
- 사전에 요소 부품에 대한 정보 및 지식을 갖춘다.
- 사전에 요소 부품에 대한 정보 및 지식을 갖춘다.

수행 내용

① 하드웨어 부품을 선정한다.

1. 전원 결선 부품을 선정한다.

(1) 누전차단기(ELB)를 선정한다.

[그림 3-5]와 같은 누전차단기(ELB: electric leakage breakers)는 개폐 기구, 트립 장치 등을 절연물 용기 내에 일체로 조립한 것으로, 통전 상태의 전로를 수동 또는 전기 조작에 의해 개폐할 수 있으며 과부하, 단로 및 누전 발생 시 자동적으로 전류를 차단하는 기구를 말한다.

누전차단기(ELB)는 로봇 전원부 전원결선도에서 main 전원 개폐의 기능과 과부하보호 기능을 한다. 로봇의 종류와 기종에 따른 전원용량이 다르므로 main 차단기의 용량 또한 다르고, main 차단기 off 시 로봇 전원부 전원은 차단된다.

main 차단기의 설치는 제어기 외부 판넬의 상단에 설치되고 외부조작에 의해 on/off를 수행한다. 또 제어기의 도어(door)를 열고자할 때는 안전상의 이유로 main 차단기를 off 하고 도어를 열어야한다.



출처: 00산전 홈페이지(<http://www.lsis.co.kr/>). 2016. 06. 25. 스크린샷.

[그림 3-5] 누전차단기(ELB)

(2) 회로 보호기(CP)를 선정한다.

[그림 3-6]과 같은 회로보호기(CP: circuit protector)는 회로보호 차단기로서 외부 영향으로부터 회로를 보호하며, 퓨즈 대응으로 사용된다. 퓨즈보다 동작 특성 및 재활용성이 우수하며, MCCB보다 외형이 작고 보호 성능이 뛰어나 PLC 등의 전자 장비의 보호를 위해 사용된다.

회로보호기(CP)는 로봇 전원부의 외부 전원용, 제어 전원용, 입력 회로용, 출력 회로용 등으로 나뉘며 각 회로마다 설계 용량에 맞게 설치하여 단락, 과부하에 의한 회로보호차단기로 사용한다. 회로보호기는 설치가 용이하고 추가 설치가 용이한 전장 판넬의 내부

찬널에 설치한다. 설계 시 반드시 회로보호기(CP) 번호를 부여하고 그 회로에 맞는 차단용량을 산정하여 차단기능과 개폐기능 모두를 만족하도록 하여야 한다.



출처: 00산전 홈페이지(<http://www.lsis.co.kr/>). 2016. 06. 25. 스크린샷.
[그림 3-6] 회로 보호기(CP)

(3) 파워서플라이(PS)를 선정한다.

[그림 3-7]과 같은 파워서플라이(PS: power supply)는 AC 전원을 DC 전원으로 변환하는 전력 변환 장치로 로봇 전장의 입력부와 출력부 등 DC 전원이 필요한 경우에 사용한다. 파워서플라이의 기능으로 차단 성능을 가지고 있고 패널 설치가 용이하며 안전 회로를 가지고 있어 보호기능을 한다.

로봇 전원부의 파워서플라이(PS)는 HMI 터치판넬의 전원용도와 PLC 입력 전원용도, 출력 전원용도로 설계 시 적용한다. 제어전원은 DC 24V를 주로 사용하고 각종 센서와 기기의 전원으로 활용된다.

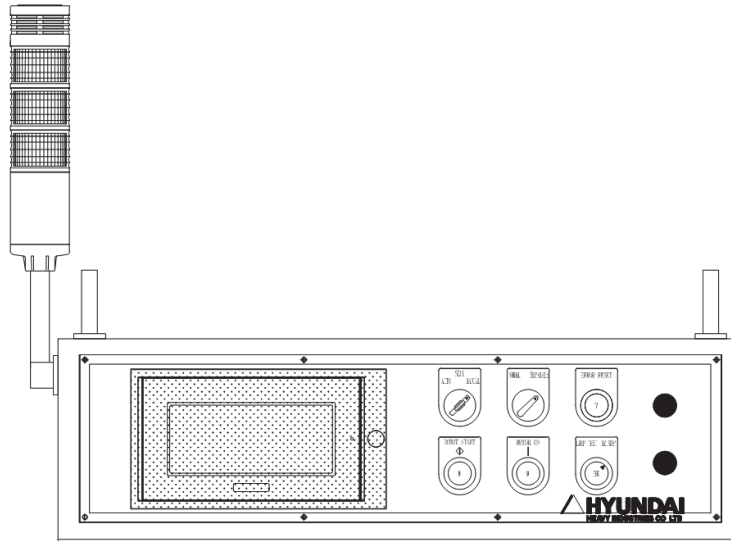


출처: 00론(<http://www.ia.omron.co.kr/>). 2016. 06. 25. 스크린샷.
[그림 3-7] 파워서플라이(PS)

2. 조작부 및 표시부 부품을 선정한다.

하드웨어 부품 선정 시 조작부와 표시부를 나누어 부품을 선정하고 그 기능에 알맞게 설계하여야 한다. 조작부는 로봇 기능에 알맞은 조작이 가능한 스위치를 설치하여야 하고, 표시부는 로봇의 상태를 표시해 주는 기능으로 설계하여야 한다. 또 전원의 종류와 용량을 알맞

게 설계하고 그 크기는 [그림 3-8]과 같이 패널 설치가 용이한 크기를 선정하여 설계한다.



[그림 3-8] 조작부 부품 배치도

(1) 셀렉터 스위치(SS)를 선정한다.

[그림 3-9]와 같은 셀렉터 스위치(SS: select switch)는 좌우 수동 및 자동 복귀형 레버 구조로 세 가지의 동작 방식이 있으며, 접점부 유니트 탈부착이 가능하다.

로봇 운용 상태를 자동 또는 수동으로 조작 할 수 있는데, 자동 모드 동작은 설비 전체를 관할하는 제어기에 의해 개별 로봇의 제어를 받는 것을 의미하고, 수동 모드 동작은 설비 전체에서 로봇의 개별적 동작을 실행하고자 할 경우에 사용하는 모드 동작을 의미한다.



출처: 00닉스(<http://www.autonics.co.kr/>). 2016. 06. 25. 스크린샷.
[그림 3-9] 셀렉터 스위치(SS)

(2) 누름버튼 스위치(PB)를 선정한다.

[그림 3-10]과 같은 누름버튼 스위치(PB: push botton)는 접점부 유니트 탈부착이 가능하며 접점의 접촉 저항이 낮고 내구성과 통전력을 가지고 있다.

로봇 시스템의 이상 발생, 로봇의 재기동, 모터 on 등 로봇에 조작이 필요한 경우에 사용되는 스위치이다. 버튼의 색상마다 의미가 다르기 때문에 색상을 구별하여 사용해야 한다. 또 설치 패널의 크기에 따라 스위치의 종류와 크기도 다르다.



출처: 00닉스(<http://www.autonics.co.kr/>). 2016. 06. 25. 스크린샷.
[그림 3-10] 누름버튼 스위치(PB)

(3) 비상정지 스위치(EPB)를 선정한다.

[그림 3-11]과 같은 비상정지 스위치(EPB: emergency push button switch)는 접점 부 유닛 탈부착이 가능하며 눌렀을 때 동작하여 손잡이를 돌렸을 때 off 되는 스위치이다.

로봇 설비의 비상정지 동작이 필요한 경우 동작시켜 설비를 정지시키거나 제어전원을 차단하는 기능을 한다. 비상정지 스위치는 설비의 사고 방지와 충돌 방지, 사람의 안전에 중요한 역할을 하기 때문에 결선접점의 형태는 b접점의 형태로 항상 감시되는 신호를 사용하며, 단선 발생 시에 설비가 정지할 수 있는 구조로 설계하여야 한다. 설치 위치로는 조작자의 반경 안에서 언제든지 동작 가능한 구조로 설치하여야 한다.



출처: 00닉스(<http://www.autonics.co.kr/>). 2016. 06. 25. 스크린샷.
[그림 3-11] 비상정지 스위치(EPB)

(4) 시그널 타워램프를 선정한다.

[그림 3-12]와 같은 시그널 타워램프는 타워 형태의 구조로 각 단별 색상이 다르고 그 기능에 맞게 사용할 수 있다는 장점이 있다. 조작 전원은 DC 24V를 사용하며 부저기

능이 있는 시그널 타워도 사용 가능하다.

로봇 설비의 상태를 표시하기 위해 시그널 타워를 사용하고 조작, 운전원이 멀리서도 확인 가능하도록 설치해야 한다. 적색 램프는 로봇 시스템의 이상 발생 시 점멸하고, 황색 램프는 로봇이 기동중인 경우 점등, 녹색 램프는 원위치에 점등 표시한다.



출처: 00이트(<http://www.qlight.com/kr/>). 2016. 06. 25. 스크린샷.
[그림 3-12] 시그널 타워램프

(5) HMI(human machine interface)를 선정한다.

[그림 3-13]과 같은 터치판넬이라고 하는 HMI는 현장의 상태를 감시, 제어하는 기능을 담당하기 때문에 현장의 생산 장비 이미지를 화면에 표현하기 위하여 별도의 작업 소프트웨어를 필요로 한다. 이 프로그램은 사용자가 모니터링을 할 수 있도록 각 이미지에 기능을 부여한다. 설비의 조작과 표시 기능 모두를 수행할 수 있고 화면의 터치에 의해 스위치 등의 기능과 같이 지령을 내릴 수 있다. 또 표시 기능은 해당 디바이스를 화면에 표시해줌으로써 확인이 가능하고 각종 디지털, 아날로그 신호의 모니터링이 가능하다. 터치판넬은 제어기의 종류와 크기에 알맞게 설계하고, 조작이 용이한 패널의 전면부에 설치하여, 로봇의 조작과 모니터링의 기능으로 사용된다.

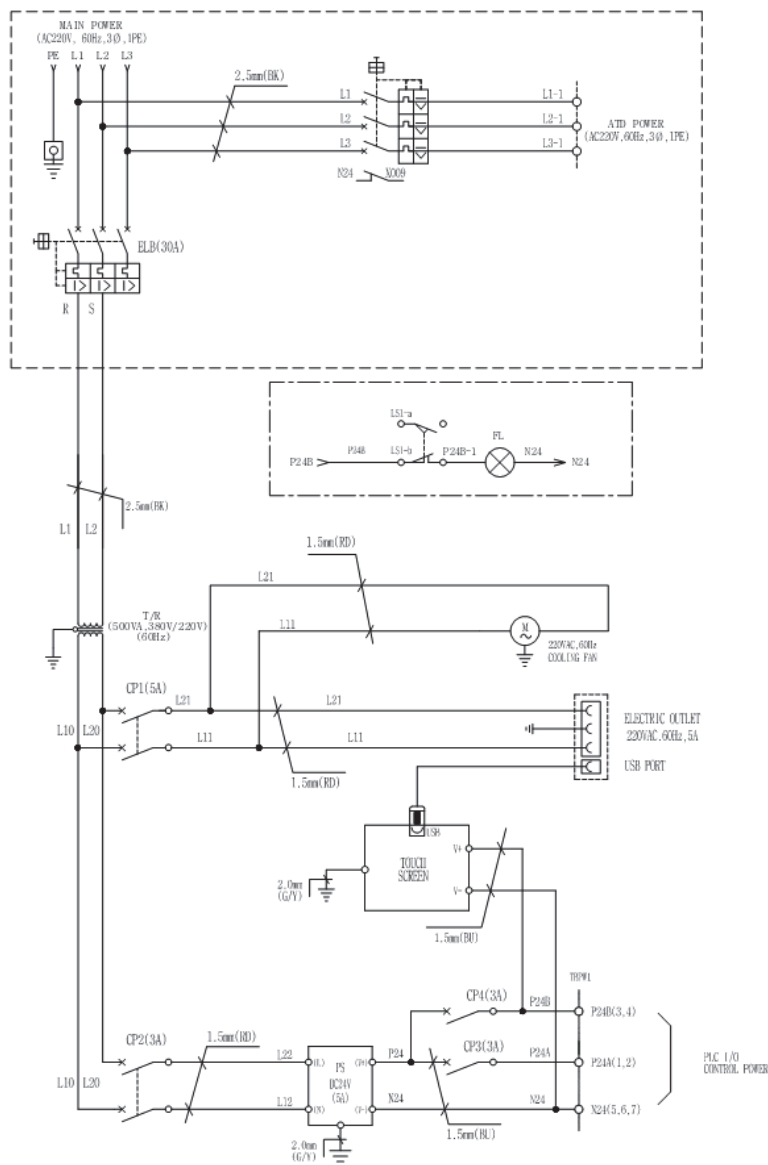


출처: 00산전(<http://www.lsis.co.kr/>). 2016. 06. 25. 스크린샷.
[그림 3-13] HMI(터치판넬)

② 하드웨어 회로를 설계한다.

1. 전원 변환 회로를 설계한다.

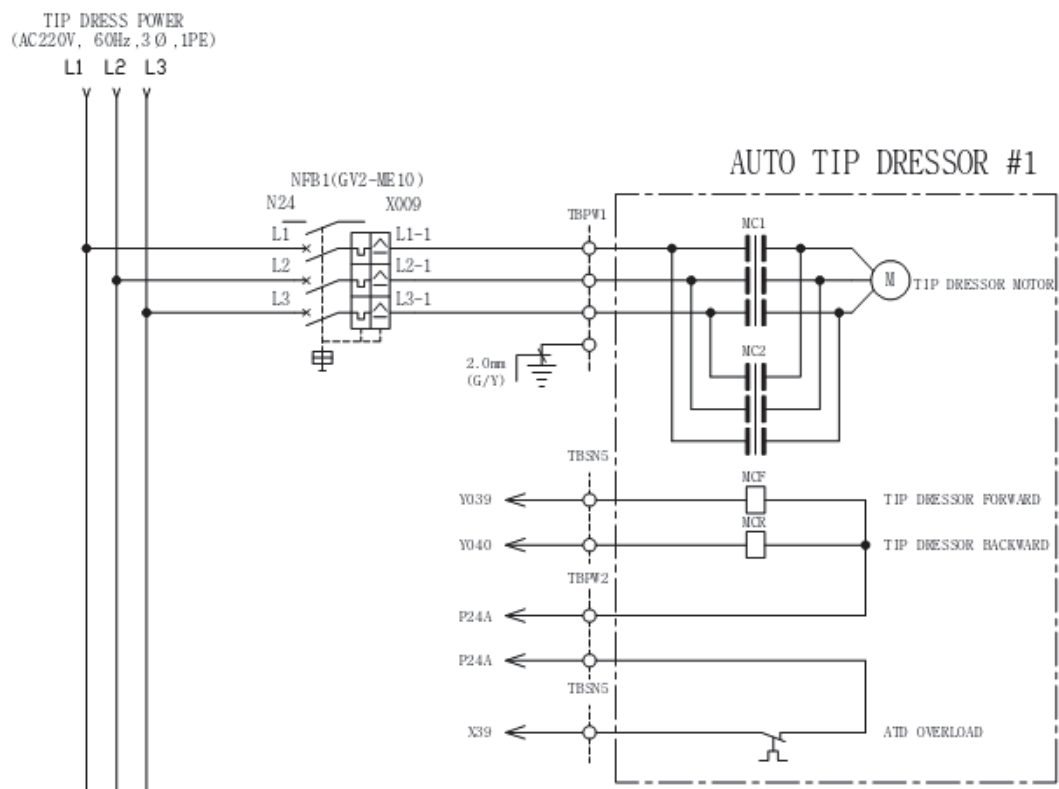
[그림 3-14]와 같은 로봇 하드웨어 회로는 로봇 설비의 종류에 따른 main 차단기능과, 로봇 톨에 따른 관리회로, 전력변환회로, 보호회로 등으로 구성된다. 이때 각 회로마다 설계용량을 검토하여 차단용량을 선정하고 단락 및 과부하 시 동작하는 구조로 설계하여야 한다. 또 전원의 종류에 따라 전선의 굵기와 색상을 달리하여야 하는데, AC 전원인 경우에는 주로 적색 또는 흑색 전선을 사용하며 DC전원인 경우 청색 전선을 주로 사용하고 있다. 배선과 결선 시에 도면에 준하여 작업이 가능하도록 회로 설계를 하여야 한다.



[그림 3-14] 로봇 전장 전원부 배선도

2. 관리 회로를 설계한다.

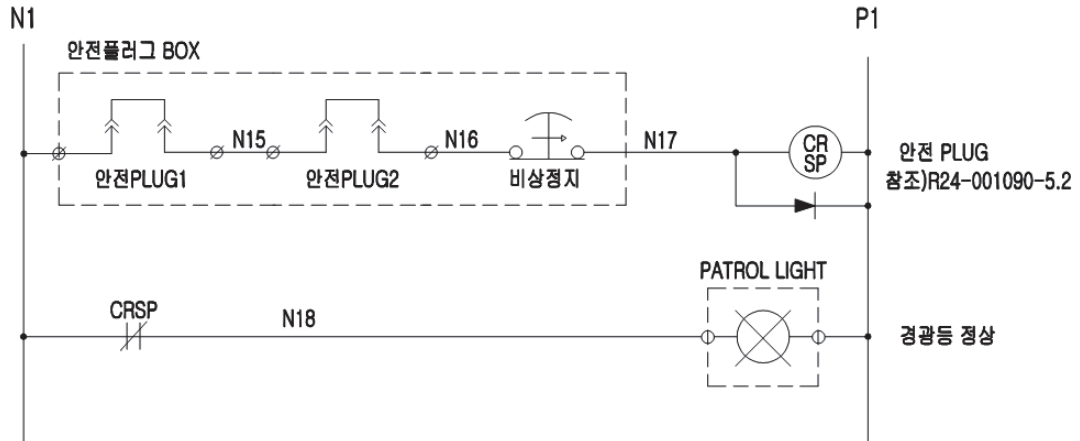
로봇 하드웨어 회로에서 툴(tool)에 따라 관리회로가 달라지는데 스폿(spot)용접 로봇의 경우 용접 팁의 드레싱회로가 관리회로로 설계한다. 팁 드레싱회로는 용접 팁을 깎는 모터의 용량에 따라 NFB 차단 용량이 선정되고 전자접촉기(MC)를 이용하여 정회전과 역회전하는 구조로 회로를 설계한다. 이때 [그림 3-15]와 같이 열동형 과부하계전기(THR)를 사용하여 과부하 보호 기능이 포함되도록 설계한다.



[그림 3-15] 로봇 툴(Tool) 팁 드레싱 제어회로 결선도

3. 보호 회로를 설계한다.

[그림 3-16]과 같은 보호회로는 로봇 설비의 비상정지 동작이 필요한 경우 동작시켜 설비를 정지시키거나 제어전원을 차단하는 기능을 한다. 비상정지 스위치는 설비의 사고 방지와 충돌 방지, 사람의 안전에 중요한 역할을 하기 때문에 결선접점의 형태는 b접점의 형태로 항상 감시되는 신호를 사용하며, 단선 발생 시에 설비가 정지할 수 있는 구조로 설계하여야 한다. 안전플러그를 설치한 구조의 비상정지 BOX를 설치하고 설비의 유지보수 시 안전플러그를 뽑아 작업자가 소지한 상태에서 작업하고, 작업이 완료된 후에는 비상정지 BOX에 다시 꽂아 비상해제 상태를 만들고 설비를 재가동한다.



[그림 3-16] 비상정지 BOX 보호 회로도

③ 표준 설계 방침에 따라 회로를 설계하고, 설계 프로그램을 선정한다.

1. 표준 설계 방침에 따라 회로를 설계한다.

로봇 전원부 및 전장 설계 시 표준 설계 방침에 따른 회로 설계가 이루어져야 한다.

표준 설계 방침에 따른 내용으로는 다음과 같다.

(1) 설계가 용이하고 정확한 작업이 이루어져야 한다.

표준 설계 시 정확한 내용과 설계 기능, 설계 일자, 제작 정보 등의 정확한 정보를 표기한다.

(2) 설계 도면의 목차

표준 설계 방침에 따른 설계 목록을 작성하여야 한다.

(3) 전장 시스템 구성도

표준 설계 시 시스템 구성도를 통해 설비의 기능과 구성 정보를 표기한다.

(4) 전장 패널의 외함, 내함 제작 도면

표준 설계 대상의 제작과 설치 시 문제점 및 검토가 이루어지도록 설계한다.

(5) 전장 조작부, 표시부 설계 도면

표준 설계 방침에 따른 조작 영역과 표시 영역을 분류하여 설계한다.

(6) 전장 전원 회로도, 안전 회로도

표준 설계 시 전원회로, 관리회로, 보호회로 등으로 기능에 따른 분류 설계를 한다.

(7) 전장 PLC 입력, 출력 회로 결선도

표준 설계 시 정확한 배선과 결선이 가능하도록 설계한다.

(8) 전장 부품 명세표

표준 설계 시 제작 수량과 규격 등의 정보를 정확하게 표기한다.

2. 표준 설계 방침에 따라 설계 프로그램을 선정한다.

로봇 전원부 및 전장 설계 시 정확한 치수, 실측 사이즈, 패널의 내함, 외함, 전장부품의 설치 구조, 신호의 입출력 결선도 등 로봇 하드웨어의 제작이 가능한지를 검토할 수 있고 수정 편집이 용이한 설계 프로그램을 선정하여야 한다. CAD는 전기, 전자, 토목, 건축, 기계 분야 등에서 다양하게 가장 많이 사용하는 가장 범용적인 프로그램으로 학교, 산업체, 관공서 등의 다양한 분야에서 활용되고 있다.

교수 방법

- 전기에 대한 기본 지식수준을 파악하여 전원, 전압, 전류, 저항에 대하여 설명한 후 부족한 내용 및 추가로 필요한 전기개론에 대하여 설명한다.
- 직류전원 및 교류전원에 따른 전기제어 부품의 사양의 상관관계에 대하여 설명한다.
- 선정된 사양과 요구 사항에 따른 회로 설계의 상관관계에 대하여 설명한다.
- 설계 프로그램을 통해 표준 설계가 가능하도록 설명한다.

학습 방법

- 작성된 로봇 기능모듈에 대한 전기적 특성을 이해하고 설계 프로그램을 이용한 표준 설계 도면을 구분하여 작성해 본다.
- 인터넷을 통하여 국내외 로봇 시스템 기업을 찾아보고 로봇 시스템의 요구 사항에 대한 이해력을 높인다.
- 학습자들이 자신이 수집한 고객의 요구 사항에 대해 표를 작성하고 발표한다.
- 수집된 고객의 요구 사항과 선별된 요구 사항에 대해 학습자들과 토론을 한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 전원부 하 드웨어 설계	- 로봇 전원부 사양 설계에 따라, 기능 모듈에 대한 전원의 부품 선정 및 변환 목록을 작성할 수 있다.			
	- 로봇 전원부 사양 설계에 따라, 공급되어야 하는 전력 변환 회로, 관리회로, 보호회로에 대한 회로도를 작성할 수 있다.			
	- 표준 설계 방침에 따라, 회로 설계 시 사용할 설계 프로그램을 선정하여 회로를 설계할 수 있다.			

평가 방법

- 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 전원부 하 드웨어 설계	- 로봇 전원부 사양 설계에 따라 기능 모듈에 대한 전원의 부품 선정 및 변환 목록 작성			
	- 로봇 전원부 사양 설계에 따라 공급되어야 하는 전력 변환 회로, 관리회로, 보호회로에 대한 회로도 작성			
	- 표준 설계 방침에 따라 회로 설계 시 사용할 설계 프로그램을 선정하여 회로 설계			

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 전원부 하 드웨어 설계	- 로봇 전원부 사양 설계에 따라 기능 모듈에 대한 전원의 부품 선정 및 변환 목록 작성			
	- 로봇 전원부 사양 설계에 따라 공급되어야 하는 전력 변환 회로, 관리회로, 보호회로에 대한 회로도 작성			
	- 표준 설계 방침에 따라 회로 설계 시 사용할 설계 프로그램을 선정하여 회로 설계			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 전원부 하드웨어 설계	- 로봇 전원부 사양 설계에 따라 기능 모듈에 대한 전원의 부품 선정 및 변환 목록 작성			
	- 로봇 전원부 사양 설계에 따라 공급되어야 하는 전력 변환 회로, 관리회로, 보호회로에 대한 회로도 작성			
	- 표준 설계 방침에 따라 회로 설계 시 사용할 설계 프로그램 선정하여 회로 설계			

피드백

- 문제 해결 시나리오
 - 피교육자들이 작성한 로봇 전원부 하드웨어 설계 자료에 대한 장단점을 평가하여 피드백한다.
 - 평가된 로봇 전원부 하드웨어 설계 자료에 대한 장단점을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 사례 연구
 - 로봇 전원부 하드웨어 설계에 대한 결과물 제출 후 평가를 통해 우수한 사례는 발표하여 정보를 공유하도록 한다.
 - 사례연구한 내용을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.
- 평가자 질문
 - 로봇 전원부 하드웨어 설계에 관한 질문 목록을 만들어 학습 시간에 피평가자에게 질문을 한 후 답변에 대하여 조언을 한다.
 - 학습자의 답변 내용에 대해 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.
 - 답변을 잘 하지 못한 학생은 로봇 전원부 하드웨어 설계에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

학습 1	로봇 전원부 및 전장 요구 사항 분석하기
학습 2	로봇 전원부 및 전장 사양 설계하기
학습 3	로봇 전원부 하드웨어 설계하기
학습 4	로봇 전장 구조 설계하기

4-1. 로봇 전장 구조 설계

학습 목표

작성된 전장 설계 도면에 따라 필요한 개별 부품과 모듈에 대한 스펙을 검토하고 이를 포함한 리스트를 작성할 수 있다.

전장 부품과 배선이 실제 장착되고 설치될 공간을 미리 확인할 수 있다.

배선의 사양과 커넥터의 사양을 실제 장착될 부품과 모듈에 맞춰 파악하고 결정할 수 있다.

위 사항에 맞춰 배선도를 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 심볼(symbol)

국제적으로 널리 사용되는 [그림 4-1]과 같은 표준 규격 심볼과 식별자(심볼 구분 기호)세트를 지원하기 때문에 별도의 준비 절차 없이 표준 규격의 전기 도면을 작성할 수 있다.

- 한국 산업 규격(KS: korean industrial standard)

KS C 0102, 전기용 기호(1973년 제정, 1980년도 개정판)

- 국제 전기 기술 위원회(IEC: international electro-technical commission)

KS X C 60617 한국 산업 규격과 동일

- 러시아 연방국가 표준(GOST: gosstandart of russia)

- 중국 국가 표준(GB: guojia biao zhun)

X	X	CONTACT(a)	CONTACT(b)	CONTACT-CP,CB(a)
CONTACT(a)	CONTACT(a)	LIMIT S/W(a)	LIMIT S/W(b)	PRESSURE S/W(a)
TOGGLE S/W-SA1	TOGGLE S/W-SA2	KEY SWITCH	PROXIMITY S/W(a)	PROXIMITY S/W(a)
aux.rel	aux.rel	MOTOR-3PH	MOTOR-1PH	WORK ROOM LIGHT
X	RELAY CONTACTOR	CIRCUIT PROTECTOR	MOTOR CIRCUIT	MOTOR CIRCUIT
SERVICE SOCKET	POWER FUSE	VARIABLE RESISTOR	EARTH	CONN' PLUG&SOCKET
CONTACT-CP,CB(b)	PUSH BUTTON S/W(a)	PUSH BUTTON S/W(b)	PB S/W RESET(a)	PB S/W RESET(b)
PRESSURE S/W(b)	LEVEL S/W(a)	LEVEL S/W(b)	THERMOSTAT(a)	THERMOSTAT(b)
FOOT SWITCH(a)	FOOT SWITCH(b)	PB S/W LAMP(a)	PB S/W LAMP(b)	
RECTIFIER	LED	PATROL LIGHT	X	X
CIRCUIT BREAKER	CIRCUIT BREAKER	SPARK KILLER(3)	SPARK KILLER(1)	THERMAL RELAY
TERMINAL BLOCK	WIRE			

[그림 4-1] IEC 국제 전기 기술 표준 심볼(symbol)

재료·자료

- 로봇 전장 설계용 전기·전자 부품
- 납땜용 소모품(납, 페이스트, 솔더웍), 만능기판
- 전기·전자 부품 카탈로그
- 전기·전자 부품 데이터시트
- 전기·전자 부품 어플리케이션 노트
- 측정 장비 매뉴얼
- 회로 및 PCB 제작 프로그램 매뉴얼

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 회로 설계 소프트웨어
- 브레드보드, 납땜 도구
- 오실로스코프, 함수 발생기, 전원 장치, 디지털 멀티미터

안전 · 유의 사항

- 사전에 장비 매뉴얼에 대하여 숙지한다.
- 안전수칙에 따른 알맞은 절차에 따라 조작한다.

수행 순서

① 전장 부품 리스트를 작성한다.

전장 설계 도면의 결선도, 판넬 외함도, 전장 부품 배치도, 입출력 결선도를 토대로 전장 부품 리스트를 작성할 수 있다. 전장 부품 리스트의 작성 요령으로는 품목의 순번, 품목, 제작사, 규격, 단위, 수량, 비고 사항으로 나누어 작성한다.

[그림 4-2]와 같은 전장 부품 리스트를 통해 전장 부품의 전기적 특성을 파악할 수 있고 전장

도면 설계에 기본 사항들을 제공한다. 전장 판넬을 설계하고 제작이 가능하도록 전장 부품을 리스트로 만들어 도면에 표기한다.

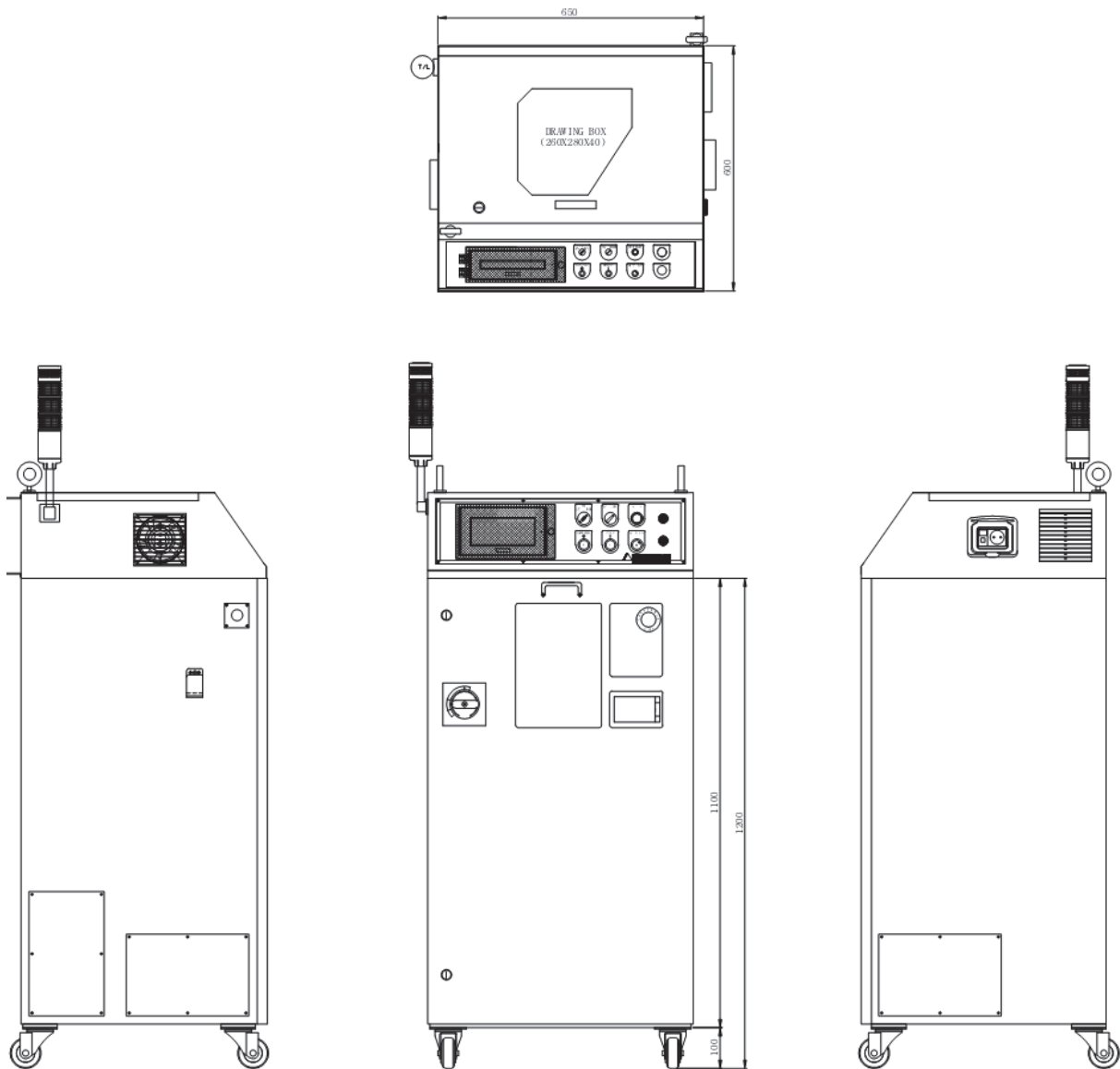
NO.	DESCRIPTION	MAKER	SPECIFICATION	Q'TY	UNIT	REMARK
1	BOX	HUNGIL	650 X 210 X 600	1	ST	
2	GRAPHIC BOARD		634 X 199 X 2t	1	EA	
3	TUCH SCREEN	PRO-FACE	AST3401-T1-D24	1	EA	
4	SELECT S/W	FUJI	AR22JR-3E11	1	EA	1a, 1b
5	SELECT S/W	KOINO	KH-2202-2S	1	EA	1a
6	PUSH BUTTOM S/W	KOINO	KH-2201-W	2	EA	
		KOINO	KH-2201-Y	1	EA	
7	SPB S/W	KOINO	KH-2201S	1	EA	
8	TOWER LAMP	Q-LIGHT	ST56L-BZ-3-24-RAG (LW18)	1	EA	
9	NFB	TELEMECANIQUE	GV2-ME14	2	EA	
10	NFB AUX.	TELEMECANIQUE	GV-AE11	1	EA	
11	CIRCUIT PROTECTOR	HONEYWELL	GCP 32A-5A	1	EA	
		HONEYWELL	GCP 32A-3A	1	EA	
		HONEYWELL	GCP 31A-3A	2	EA	
12	RELAY MODULE	SAMWON	R4T-YC	1	EA	
		SMAWON	R1T-YC	1	EA	
13	TB	SEOIL	USL-5SR4D-2P(RD)	4	EA	
		SEOIL	USL-5SR4D-2P(GY)	4	EA	
		SEOIL	USL-5SR4D-2P(BU)	4	EA	
		SEOIL	USL-5SR4D-3P(RD)	1	EA	
14	END COVER	SEOIL	UA-645	3	EA	
15	RAIL HOLDER	SEOIL	UA-523	6	EA	
16	COMMON BAR	SEOIL	UA-353	3	EA	
17	NUMBER PLATE	SEOIL	UA-27	0.06	M	
18	POWER SUPPLY	WEIDMULLER	CP SNT 120W 24V 5A	1	EA	
19	CONSENT	KEM	KIC-200-UA	1	EA	COVER TYPE
20	FAN MOTOR	NMB	SJ9225HA2	1	EA	
21	FAN COVER	NMB	PG-4701	1	EA	
22	FILTER & COVER	KEM	KFC-120	2	EA	
23	WORK LAMP	PANA LED	4BULB WHITE "A"TYPE 1.1W	1	EA	
24	MICRO LIMIT SWITCH	KOINO	KH-9015HR(M)	1	EA	
25	RS232C CABLE	SMAWON	D-SUB 9(S)-D-SUB 9(S)	1	EA	GP->BD510(OPSI0)CROSS CABLE
26	LINK CABLE(CAN)1	SMAWON		1	EA	BD583 #1->BD570
27	LINK CABLE(CAN)2	SMAWON		1	EA	BD580#1->BD580#2 (OPTION)
28	TRANSFORMER	JEIL	380V/220V/500VA	1	EA	

[그림 4-2] 전장 부품 리스트

② 전장 구조를 설계한다.

1. 전장 패널 외함 구조를 설계한다.

로봇 전장 패널의 설계 시 [그림 4-3]과 [그림 4-4]와 같은 과 같은 제어기 종류에 따른 외함의 크기에 따라 전장 패널의 크기가 결정된다 할 수 있다. 전장 패널의 내부에는 전장 부품들의 취부와 결선이 가능하고 PLC와 HMI 등으로 구성된다.



[그림 4-3] 전장 패널 외함 설계도



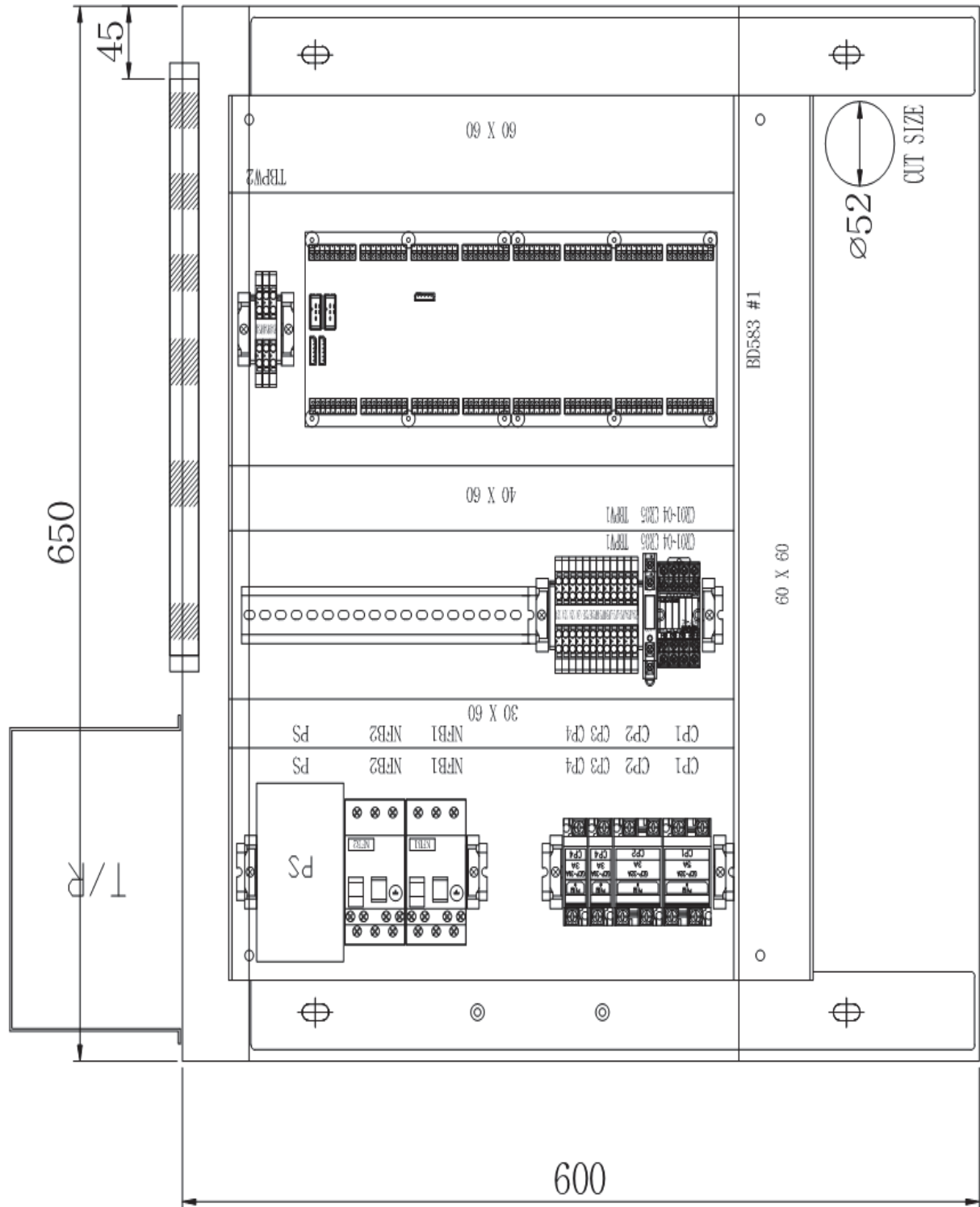
[그림 4-4] 전장 패널 외함

2. 로봇 전장 패널 내함 구조를 설계한다.

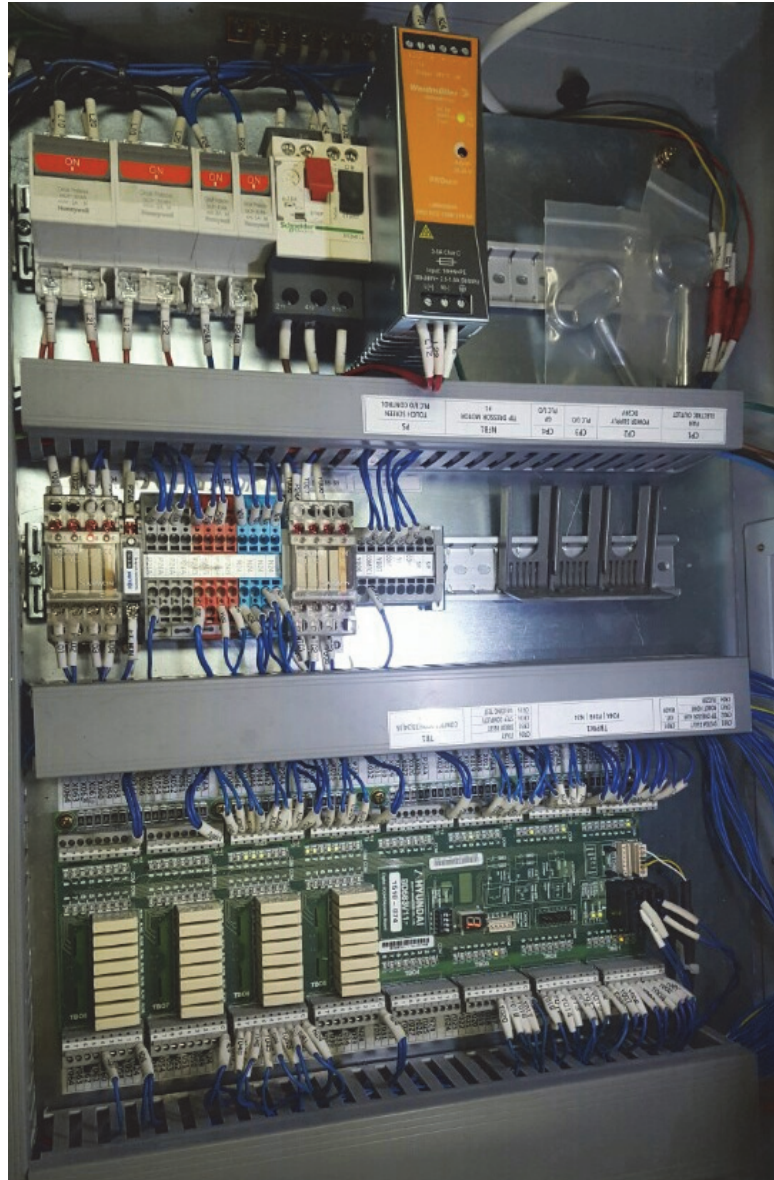
전장 패널의 외함 설계와 동시에 내함 설계를 해야 하고 [그림 4-5]와 [그림 4-6]과 같은 내함에는 차단기, 파워서플라이, MC, PLC 등 각종 전장품을 중판에 고정하고, 배선용 덕트를 사용하여 배선이 가능한 구조로 설계를 한다.

판넬의 설치 시 배선 및 결선이 용이한 구조여야 하고 유지보수가 편리한 구조로 설계하여야 한다. 각각의 기기와 설치 거리를 유지하고 배선, 결선 유의 사항에 따라 설치하여야 한다.

로봇 제어기와 전장 패널은 연동하여 동작하고 전장 패널과 일체형으로 구성한다.



[그림 4-5] 전장 패널 내함 설계도



[그림 4-6] 전장 패널 내함 사진

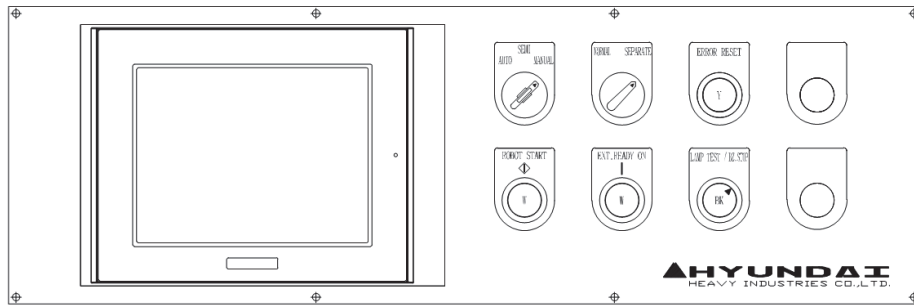
③ 배선 부품 및 커넥터를 파악한다.

로봇의 적용에 따라 전장 설계 요구 사항이 다르고, 산업 분야의 분류와 기능에 따라 요구되는 기능이 다르므로 이를 구분한다.

1. 배선 부품을 설계한다.

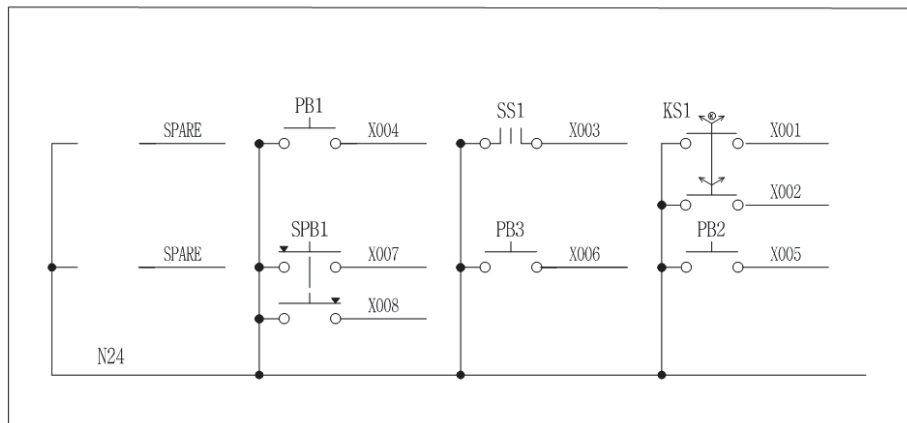
[그림 4-7], [그림 4-8], [그림 4-9]는 로봇 전장 패널의 조작과 표시 기능을 하는 패널 전면부 설계도를 나타낸다. 전장 스위치에 의해 로봇이 제어되고 HMI를 통해 로봇의 상태 등을 모니터링하는 기능을 수행한다.

FRONT VIEW NAMEPLATE



[그림 4-7] 조작부 부품 배치도

SWITCH CIRCUIT



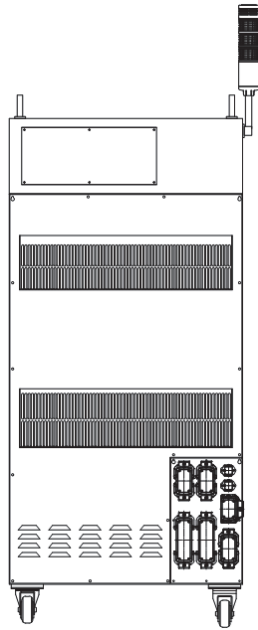
[그림 4-8] 조작부 부품 배선도



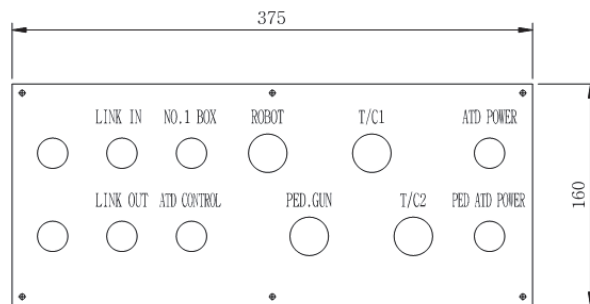
[그림 4-9] 조작부 부품 배치

2. 커넥터 구조를 설계한다.

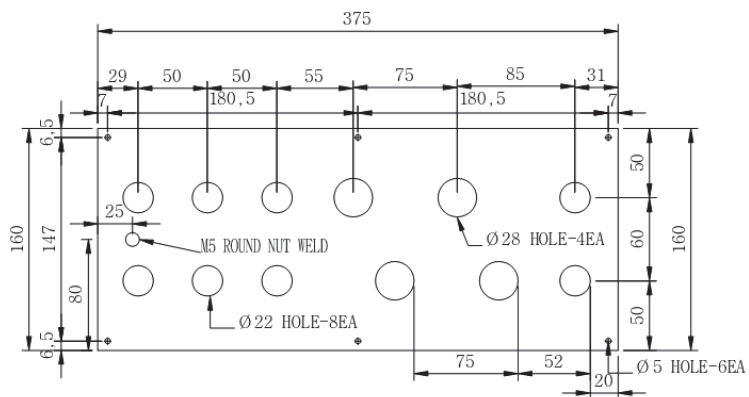
[그림 4-10], [그림 4-11], [그림 4-12]는 전장 패널 커넥터 구조 설계도와 전장 패널 커넥터 구조 설계 홀 가공도를 나타낸다. 그림과 같이 전장 패널에서 로봇의 톨의 센서와 제어 케이블 등을 접속할 수 있도록 [그림 4-13]과 같이 홀 가공하여 배선 결선할 수 있다.



[그림 4-10] 전장 패널 커넥터 구조 설계도



REAR PLATE(Name Plate)



REAR PLATE

[그림 4-11] 전장 패널 커넥터 구조 설계 홀 가공도



[그림 4-12] 전장 패널 커넥터 구조



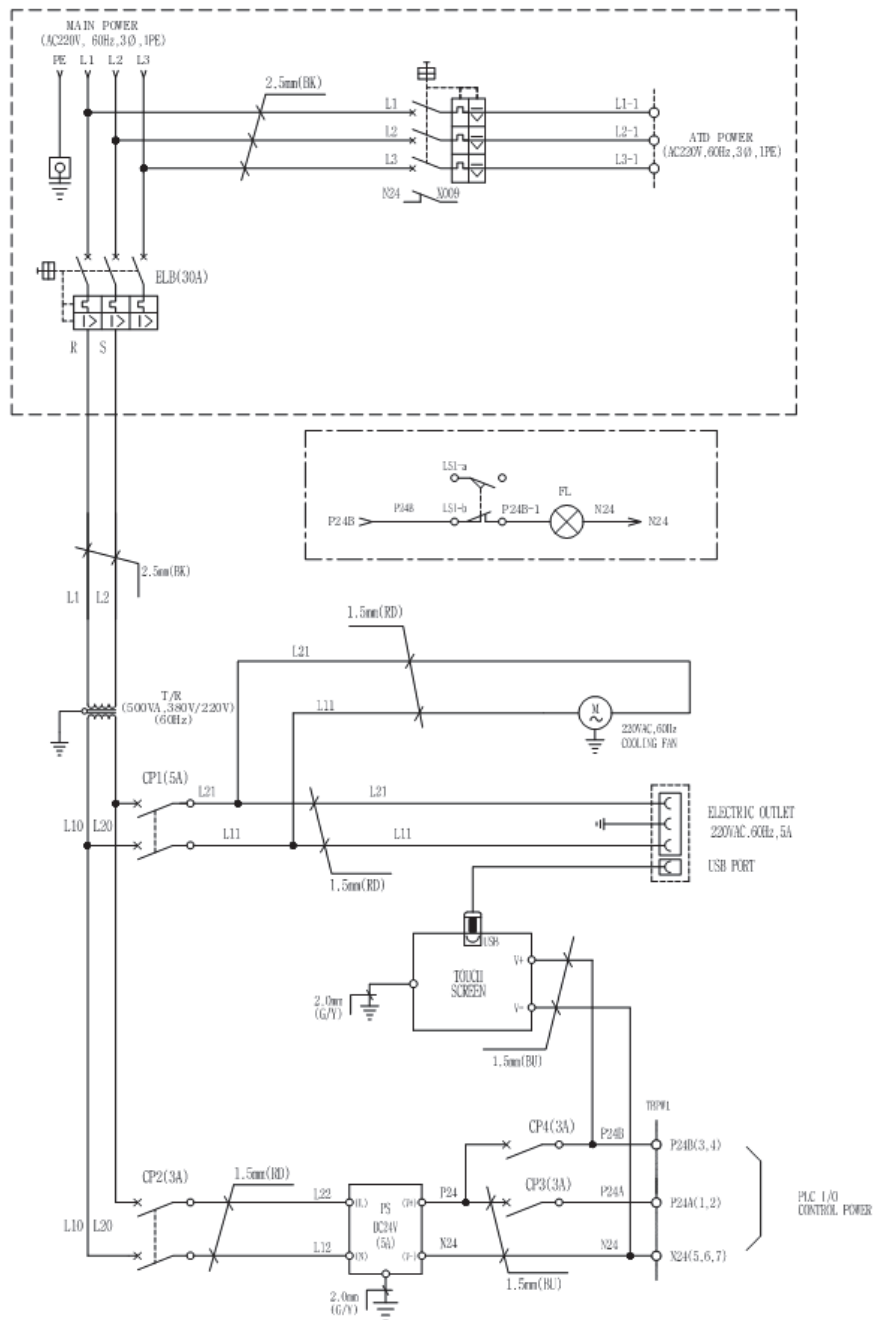
[그림 4-13] 전장 패널 커넥터 구조 홀 가공도

④ 전장 설계 배선도를 작성한다.

로봇의 적용에 따라 전장 설계 요구 사항이 다르고 산업 분야의 분류와 기능에 따라 요구되는 기능을 구분한다.

1. 전장 전원부 배선도를 작성한다.

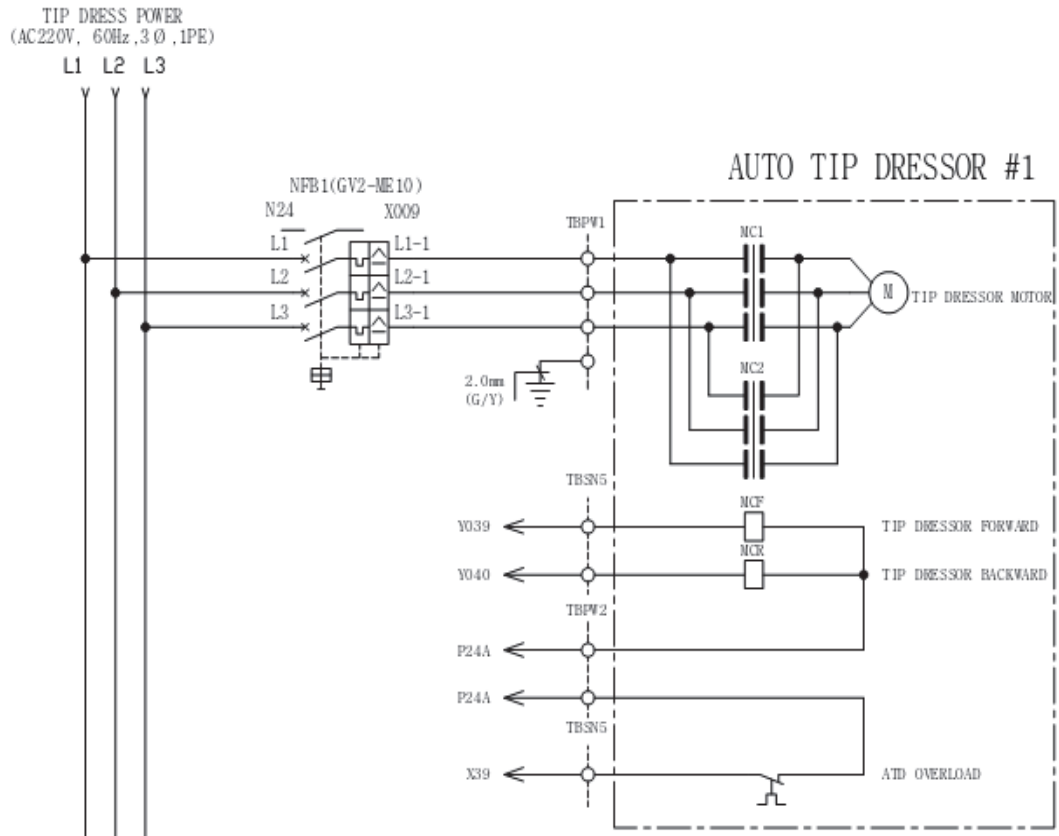
[그림 4-14]과 같은 전장 패널의 동력제어 결선도는 1차 전원의 차단기에서 PLC, HMI 등의 전원 공급을 하고 로봇 툴(tool)의 제어전원 DC 24V로 변환시켜 주는 역할을 한다.



[그림 4-14] 전장 전원부 배선도

2. 로봇 툴(tool)에 따른 제어 배선도를 작성한다.

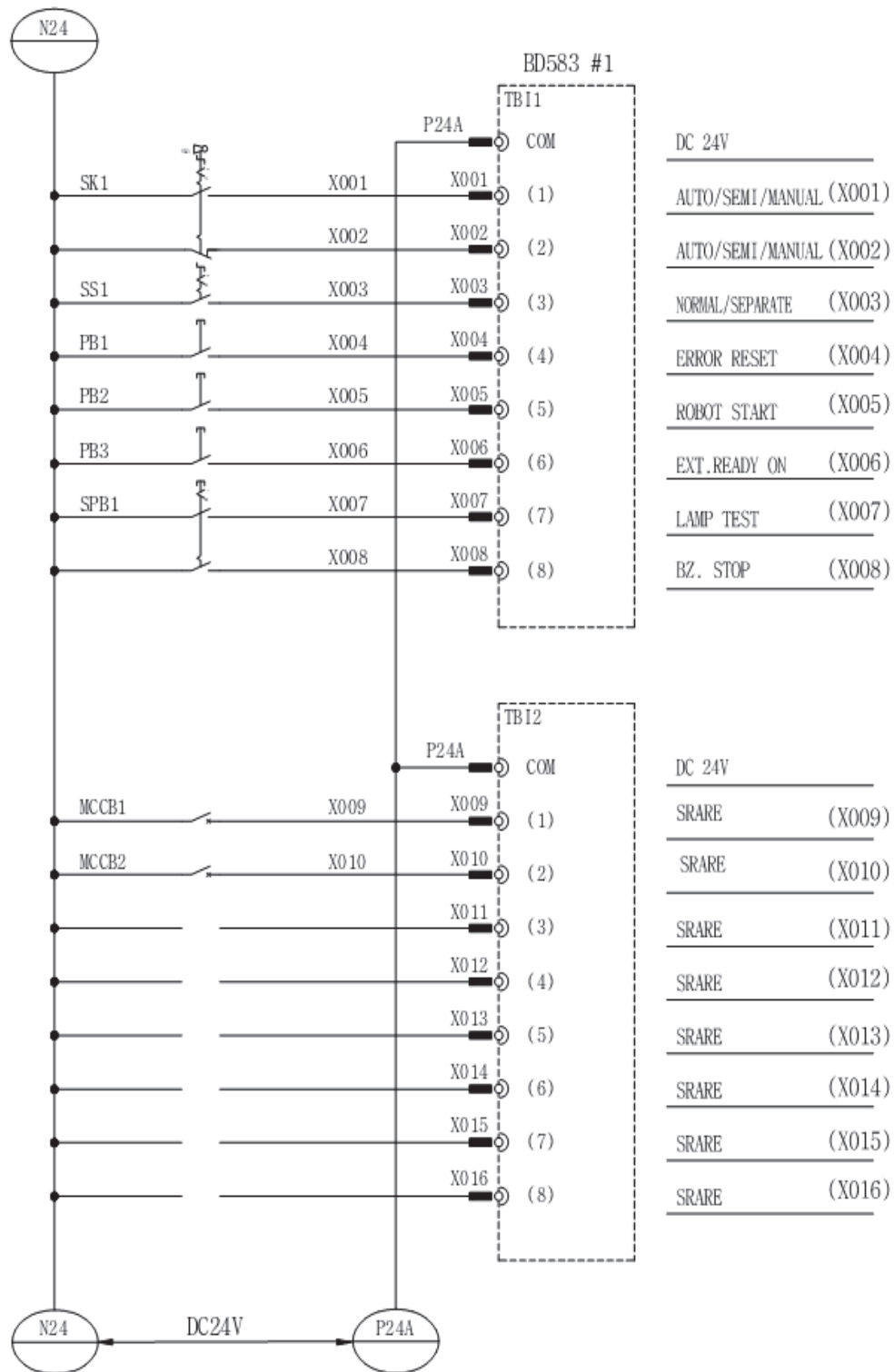
[그림 4-15]와 같은 로봇 툴에 따른 제어 결선도는 로봇의 기능에 따라 다르다. 예를 들어 스폿(spot) 용접하는 로봇의 경우 용접 팁의 교환이 필요하기 때문에 용접 팁을 깎아주는 보조 회로가 필요하다.



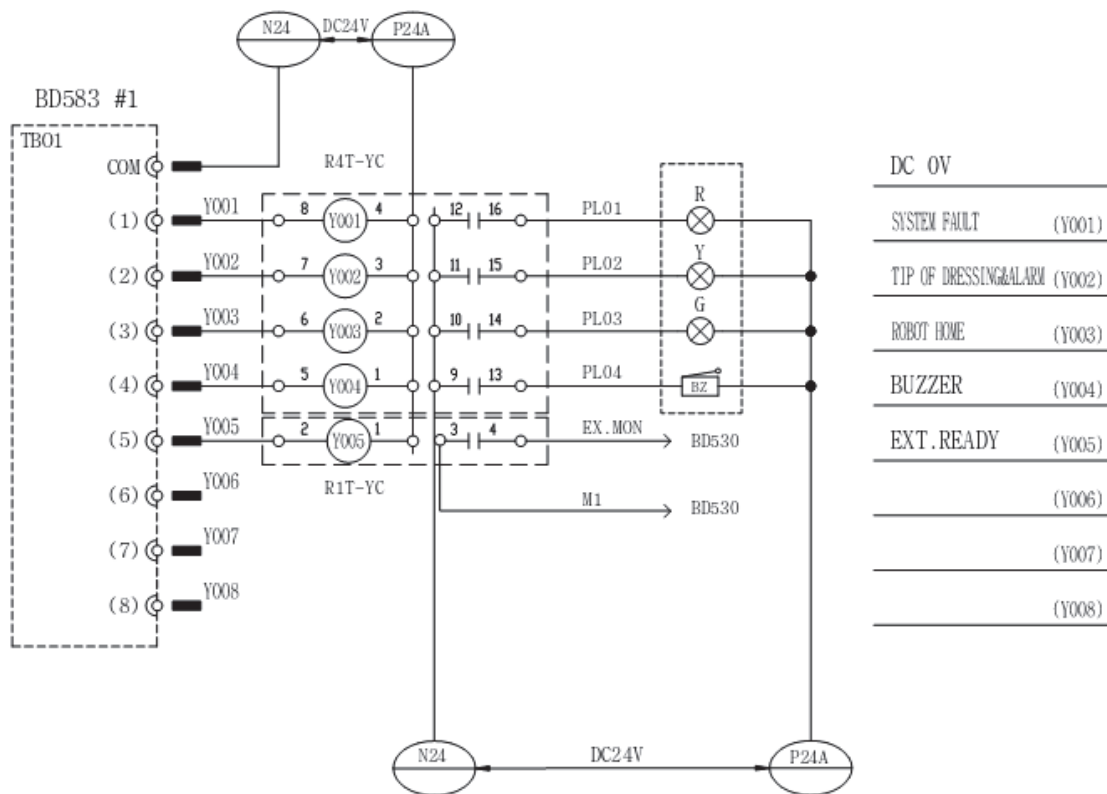
[그림 4-15] 로봇 툴(tool) 팁 드레싱 제어회로 결선도

3. 전장 입출력 배선도를 작성한다.

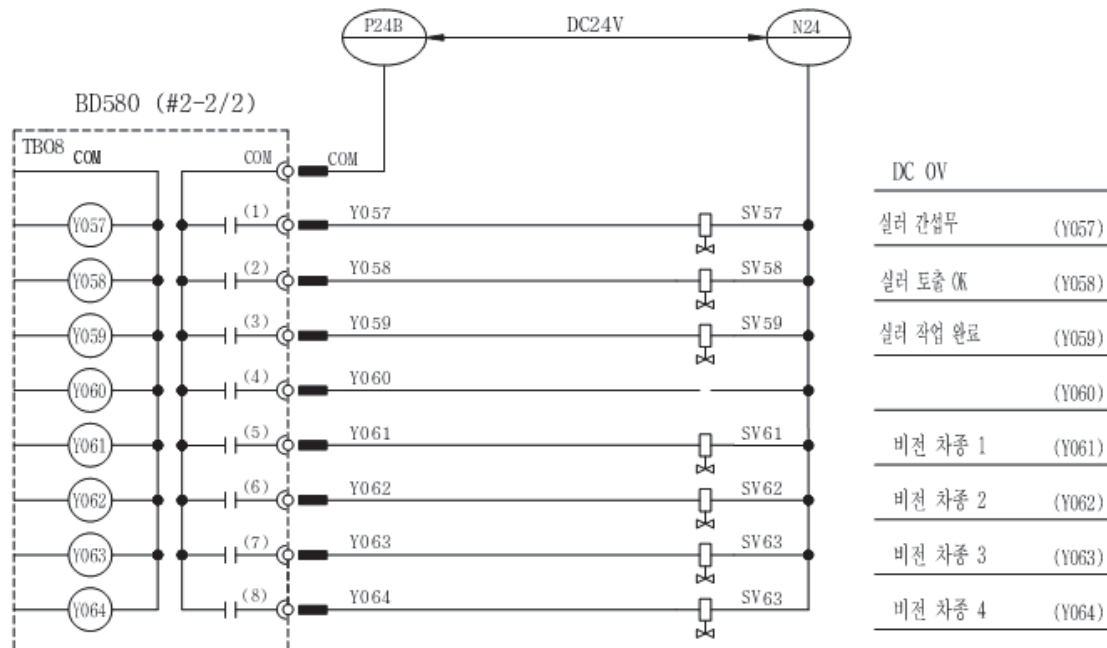
[그림 4-16], [그림 4-17], [그림 4-18]과 같은 전장 PLC 입출력 결선도는 로봇 툴의 센서 및 출력기기의 결선도를 말한다. 입력 결선도와 출력 결선도로 구분하여 도면을 설계하고, 이 도면은 로봇 제어에 중요한 신호 결선도로 활용된다.



[그림 4-16] 전장 패널 PLC 입력 결선도



[그림 4-17] 전장 패널 PLC 출력 결선도 1



[그림 4-18] 전장 패널 PLC 출력 결선도 2

수행 tip

- 기존 로봇 시스템의 사양을 파악할 때는 제조사 홈페이지에서 제공하는 전자 카탈로그 등을 이용하면 된다.
- 요구 사항은 선진사의 로봇 시스템 사양에 있는 항목들을 우선 검토하는 것이 좋다.

교수 방법

- 전기에 대한 기본 지식수준을 파악하여 전원, 전압, 전류, 저항에 대하여 설명한 후 부족한 내용 및 추가로 필요한 전기개론에 대하여 설명한다.
- 전기제어 부품에 따른 구조 설계와 배치의 상관관계에 대하여 설명한다.
- 선정된 사양과 요구 사항에 따른 회로 배선, 결선에 대하여 설명한다.
- 설계 프로그램을 통해 표준 설계가 가능하도록 설명한다.

학습 방법

- 작성된 로봇 기능모듈에 대한 전기적 특성을 이해하고 설계 프로그램을 이용한 표준 설계 도면을 구분하여 작성해본다.
- 표준 설계 도면과 제작 구조 설계의 요구 사항에 대한 이해력을 높인다.
- 학습자들이 자신이 수집한 고객의 요구 사항에 대해 표를 작성하고 발표한다.
- 수집된 고객의 요구 사항과 선별된 요구 사항에 대해 학습자들과 토론을 한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 전장 구조 설계	- 작성된 전장 설계 도면에 따라 필요한 개별 부품과 모듈에 대한 스펙을 검토하고 이를 포함한 리스트를 작성할 수 있다.			
	- 전장 부품과 배선이 실제 장착되고 설치될 공간을 미리 확인할 수 있다.			
	- 배선의 사양과 커넥터의 사양을 실제 장착될 부품과 모듈에 맞춰 파악하고 결정할 수 있다.			
	- 위 사항에 맞춰 배선도를 작성할 수 있다.			

평가 방법

- 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 전장 구조 설계	- 작성된 전장 설계 도면에 따라 필요한 개별 부품과 모듈에 대한 스펙 검토 및 이를 포함한 리스트 작성			
	- 전장 부품과 배선이 실제 장착되고 설치될 공간 확인 가능			
	- 실제 장착될 부품과 모듈에 맞춰 배선의 사양과 커넥터의 사양 파악 및 결정			
	- 위 사항에 맞춰 배선도 작성			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 전장 구조 설계	- 작성된 전장 설계 도면에 따라 필요한 개별 부품과 모듈에 대한 스펙 검토 및 이를 포함한 리스트 작성			
	- 전장 부품과 배선이 실제 장착되고 설치될 공간 확인 가능			
	- 실제 장착될 부품과 모듈에 맞춰 배선의 사양과 커넥터의 사양 파악 및 결정			
	- 위 사항에 맞춰 배선도 작성			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 전장 구조 설계	- 작성된 전장 설계 도면에 따라 필요한 개별 부품과 모듈에 대한 스펙 검토 및 이를 포함한 리스트 작성			
	- 전장 부품과 배선이 실제 장착되고 설치될 공간 확인 가능			
	- 실제 장착될 부품과 모듈에 맞춰 배선의 사양과 커넥터의 사양 파악 및 결정			
	- 위 사항에 맞춰 배선도 작성			

피드백

1. 문제 해결 시나리오

- 피교육자들이 작성한 로봇 전장 구조 설계 자료에 대한 장단점을 평가하여 피드백한다.
- 평가된 로봇 전장 구조 설계 자료에 대한 장단점을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.

2. 사례 연구

- 로봇 전장 구조 설계에 대한 결과물 제출 후 평가를 통해 우수한 사례는 발표하여 정보를 공유하도록 한다.
- 사례 연구한 내용을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.

3. 평가자 질문

- 로봇 전장 구조 설계에 관한 질문 목록을 만들어 학습 시간에 피평가자에게 질문을 한 후 답변에 대하여 조언을 한다.
- 학습자의 답변 내용에 대해 주요 사항을 표시하여 설명해 준다.
- 답변을 잘 하지 못한 학생은 로봇 전장 구조 설계에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.

참고자료



- 두산메카텍(2016.6.20.). NX100 취급설명서.
- 손일선(2011. 10). 『자동화기구설계입문』. 상학당.
- 오토닉스(<http://www.autonics.co.kr/>). 2016. 06. 25. 스크린샷.
- 옴론(<http://www.ia.omron.co.kr/>). 2016. 06. 25. 스크린샷.
- 큐라이트(<http://www.qlight.com/kr/>). 2016. 06. 25. 스크린샷.
- 현대중공업(2016.6.20.). Robot Hi 제어기 보수설명서. <http://www.hyundai-robotics.com>에서 2016. 06. 20. 검색.
- LS산전(<http://www.lsis.co.kr/>). 2016. 06. 25. 스크린샷.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2016년 12월 31일		
세분류명	로봇하드웨어설계(19030801)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	주문갑(부경대학교)*	검토진	김종형(서울과학기술대학교)
	김현희(부경대학교)		노재상(에이오비)
	이경창(부경대학교)		박영제(성균관대학교)
	이현규(시스템베이스)		전상원(파인로보틱스)
	진태석(동서대학교)		이래찬(대광테크)
*표시는 대표집필자임			
발행일	2023년 12월 31일		
학습모듈명	로봇 전원부 및 전장 설계(LM1903080105_14v1, LM1903080107_16v2)		
개발기관	대진대학교 산학협력단(개발책임자: 백창화), 한국직업능력연구원		

로봇 전원부 및 전장 설계 (LM1903080105_14v1, LM1903080107_16v2)

저작권자 교육부

연구기관 한국직업능력연구원

발행일 2023.12.31

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr